

Описание объекта закупки на поставку интерактивных комплексов

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование товара/ код позиции КТРУ	Требования Заказчика к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара			Требования Заказчика к количеству объекта закупки (товара)	
		Наименование показателя объекта закупки (товара), ед.	Значение показателя объекта закупки (товара)		Ед.изм.	Кол-во
			Неизменяемое значение показателя	Изменяемое значение показателя		
1	2	3	4	5	7	8
1	Цифровая лаборатория для школьников	Тип пользователя	Обучающийся		шт.	1
		Предметная область	Естествознание (Окружающий мир)			
		Уровень образования	Начальное общее			
		Дополнительные материалы в комплекте	Программное обеспечение, Руководство по эксплуатации, Упаковка			
		Тип датчика	Датчик температуры окружающей среды, Датчик освещенности, Датчик электрического напряжения, Датчик уровня pH, Датчик магнитного поля, Датчик абсолютного давления, Датчик звука, Датчик пульса			
		Назначение лаборатории	Позволяет проводить групповые и индивидуальные занятия в игровой форме			
		Комплектация научной лаборатории	- Естественнаучный модуль «Температура» - Естественнаучный модуль «Свет» - Естественнаучный модуль «Электричество» - Естественнаучный модуль «Кислотность» - Естественнаучный модуль «Магнитное поле» - Естественнаучный модуль «Сила» - Естественнаучный модуль «Звук» - Естественнаучный модуль «Пульс» - Методическое руководство на русском языке - Программное обеспечение			

			- Мобильная система хранения - Каждый модуль упакован в свой пластиковый контейнер с прозрачной пластиковой крышкой			
		Мобильная система хранения				
		Вид мобильной системы хранения	Стойка на колесах			
		Материал стойки мобильной системы хранения	Литая конструкция из пластмассы			
		Наличие колес стойки мобильной системы хранения	Имеются роликовые колеса			
		Форма стойки мобильной системы хранения	Полочный стеллаж, горизонтальные ряды по количеству контейнеров с модулями			
		Естественнонаучный модуль «Температура»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Температура»	- цифровой датчик температуры окружающей среды, - соединительный кабель USB, - формы для льда, - стаканы пластиковые с наклейками, - батарейный блок, - батарейки типоразмера АА, - лампа на подставке, - пищевой краситель, - гель антисептический, - рисунки термометра.			
		Цифровой датчик температуры	Наличие			
		Диапазон измерений цифрового датчика температуры, °С		≥ -20 и $\leq +110$		
		Погрешность измерений цифрового датчика температуры, °С		Не более 1		
		Время отклика цифрового датчика температуры, с		Не более 2		

	Разрешение цифрового датчика температуры, °C		Не более 0,1		
	Корпус цифрового датчика температуры	Округлый из ударопрочного стойкого пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
	Изображение на корпусе цифрового датчика температуры	Стилизованное изображение измеряемой величины			
	Чувствительный элемент цифрового датчика температуры	Терморезистор			
	Разъем USB на цифровом датчике температуры		Не менее 1		
	Тип индикации работы цифрового датчика температуры	Светодиод			
	Напряжение цифрового датчика температуры, Вольт		Не более 5		
	Форма для льда в естественнонаучном модуле «Температура», шт		Не менее 2		
	Стакан пластиковый с наклейкой в естественнонаучном модуле «Температура», шт		Не менее 4		
	Батарейка типоразмера AA в естественнонаучном модуле «Температура», шт		Не менее 3		
	Рисунок термометра в естественнонаучном		Не менее 4		

		модуле «Температура», шт				
		Естественнонаучный модуль «Свет»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Свет»	- цифровой датчик освещенности, - соединительный кабель USB, - батарейный блок, - батарейки типоразмера АА, - лампа на подставке, - фонарик с батарейками, - комплект светофильтров, - кювета, - пищевой краситель, - зажим канцелярский, - поляроид.			
		Цифровой датчик освещенности	Наличие			
		Диапазон измерения цифрового датчика освещенности, лк		≥ 0 и ≤ 1050		
		Спектральная чувствительность цифрового датчика освещенности	Близка к чувствительности человеческого глаза			
		Чувствительный элемент цифрового датчика освещенности	Фотодиод с максимумом чувствительности в зеленой области спектра			
		Время отклика цифрового датчика освещенности, с		Не более 3		
		Погрешность цифрового датчика освещенности, %		Не более 20		
		Диапазон частот переменного напряжения цифрового датчика освещенности, Гц		≥ 10 и ≤ 1000		

		Корпус цифрового датчика освещенности	Округлый из ударопрочного стойкого пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Изображение на корпусе цифрового датчика освещенности	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Разъем USB на цифровом датчике освещенности		Не менее 1		
		Тип индикации работы цифрового датчика освещенности	Светодиод			
		Напряжение цифрового датчика освещенности, Вольт		Не более 5		
		Батарейка типоразмера АА в естественнонаучном модуле «Свет», шт		Не менее 3		
		Зажим канцелярский в естественнонаучном модуле «Свет», шт		Не менее 2		
		ПолярOID в естественнонаучном модуле «Свет», шт		Не менее 2		
		Естественнонаучный модуль «Электричество»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Электричество»	- цифровой датчик электрического напряжения, - соединительный кабель USB, - батарейный блок, - батарейки типоразмера АА, - лампа на подставке, - электрод цинковый, - электрод медный, - кювета, - банка с пищевой поваренной солью, - динамо-машина,			

			- зажимы типа «крокодил», - провода со штекерами.			
		Цифровой датчик электрического напряжения	Наличие			
		Назначение цифрового датчика электрического напряжения	Измерение постоянного и переменного напряжения в электрических цепях постоянного и переменного тока			
		Диапазон цифрового датчика электрического напряжения, Вольт		≥ -5 и $\leq +5$		
		Разрешение цифрового датчика электрического напряжения, Вольт		Не более 1		
		Погрешность измерения цифрового датчика электрического напряжения, %		Не более 3		
		Корпус цифрового датчика электрического напряжения	Округлый из ударопрочного пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Изображение на корпусе цифрового датчика электрического напряжения	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Разъем USB на цифровом датчике электрического напряжения		Не менее 1		
		Тип подключения цифрового датчика электрического напряжения к	Напрямую, без дополнительных регистраторов			

		персональному компьютеру				
		Тип индикации работы цифрового датчика электрического напряжения	Светодиод			
		Напряжение цифрового датчика электрического напряжения, Вольт		Не более 5		
		Способ подключения цифрового датчика электрического напряжения к электрической цепи	С помощью гибкого кабеля, имеющего на конце два однополюсных штекерных разъема			
		Батарейка типоразмера AA в естественнонаучном модуле «Электричество», шт		Не менее 5		
		Зажим типа «крокодил» в естественнонаучном модуле «Электричество», шт		Не менее 2		
		Провод со штекерами в естественнонаучном модуле «Электричество», шт		Не менее 2		
	Естественнонаучный модуль «Кислотность»					
		Комплектация естественнонаучного модуля «Кислотность»	- цифровой датчик pH, - соединительный кабель USB, - стаканы пластиковые с крышкой, - флакон для промывки щупа датчика,			

			- банка с лимонной кислотой, - банка с содой.			
		Цифровой датчик рН	Наличие			
		Назначение цифрового датчика рН	Для измерения водородного показателя в водных растворах			
		Комплектация цифрового датчика рН	Состоит из электронного блока и комбинированного рН-электрода, соединенных кабелем с разъемом			
		Диапазон измерения цифрового датчика рН при +20 °С, ед.рН		≥ 0 и ≤ 12		
		Рабочий диапазон температур цифрового датчика рН, °С		≥ 10 и ≤ 80		
		Погрешность измерения цифрового датчика рН при +20 °С, ед.рН		Не более 0,2		
		Время достижения цифровым датчиком рН 95 % значения измеряемой величины, с		Не более 20		
		Чувствительность цифрового датчика рН, ед. рН		Не более 0,01		
		Корпус цифрового датчика рН	Округлый из ударопрочного стойкого пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Изображение на корпусе цифрового датчика рН	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Разъем USB на цифровом датчике рН		Не менее 1		
		Тип подключения цифрового датчика	Напрямую, без дополнительных регистраторов			

		рН к персональному компьютеру				
		Стакан пластиковый с крышкой в естественнонаучном модуле «Кислотность», шт		Не менее 6		
		Естественнонаучный модуль «Магнитное поле»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Магнитное поле»	- цифровой датчик магнитного поля, - соединительный кабель USB, - магниты кольцевые большие в пластиковом корпусе, - магниты кольцевые малые редкоземельные, - магниты полосовые, - электрод цинковый, - электрод медный, - компас, - оси для магнитов, - подставка оси магнитов, - зажимы канцелярские, - держатель пластин (электродов), - груз кольцевой, - коврик полиуретановый.			
		Цифровой датчик магнитного поля	Наличие			
		Назначение цифрового датчика магнитного поля	Для регистрации индукции магнитного поля			
		Диапазоны измерения цифрового датчика магнитного поля, мТл		$\geq - 40$ и $\leq + 40$		
		Диапазоны измерения цифрового датчика магнитного поля, мТл		$\geq - 5$ и $\leq + 5$		
		Разрешение измерений цифрового датчика магнитного поля, мТл		Не более 0,01		

		Погрешность цифрового датчика магнитного поля, %		Не более 5		
		Время отклика цифрового датчика магнитного поля, с		Не более 0,1		
		Корпус цифрового датчика магнитного поля	Округлый из ударопрочного пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Изображение на корпусе цифрового датчика магнитного поля	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Характеристика чувствительного элемента цифрового датчика магнитного поля	Смонтирован на конце вмонтированного в корпус цилиндрического щупа и ориентирован таким образом, чтобы регистрировалась составляющая индукции магнитного поля, направленная вдоль оси щупа			
		Разъем USB на цифровом датчике магнитного поля		Не менее 1		
		Тип подключения цифрового датчика магнитного поля к персональному компьютеру	Напрямую, без дополнительных регистраторов			
		Напряжение цифрового датчика магнитного поля, Вольт		Не более 5		
		Магнит кольцевой большой в пластиковом корпусе в естественнонаучном модуле «Магнитное поле» (количество), шт		Не менее 2		

		Магнит кольцевой большой в пластиковом корпусе в естественнонаучном модуле «Магнитное поле» (диаметр), мм		Не менее 32		
		Магнит кольцевой малый редкоземельный в естественнонаучном модуле «Магнитное поле» (количество), шт		Не менее 2		
		Магнит кольцевой малый редкоземельный в естественнонаучном модуле «Магнитное поле» (диаметр), мм		Не менее 22		
		Магнит полосовой в естественнонаучном модуле «Магнитное поле», шт		Не менее 2		
		Ось для магнитов в естественнонаучном модуле «Магнитное поле», шт		Не менее 2		
		Зажим канцелярский в естественнонаучном модуле «Магнитное поле», шт		Не менее 2		
		Естественнонаучный модуль «Сила»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Сила»	- цифровой датчик абсолютного давления, - соединительный кабель USB, - манжета, - груша, - шарики надувные (2 шт),			

			- шприц объемом 50 мл., - переходник с трубкой.			
		Цифровой датчик абсолютного давления	Наличие			
		Назначение цифрового датчика абсолютного давления	Для регистрации давления сухого воздуха (или химически неактивного газа)			
		Диапазон измерения цифрового датчика абсолютного давления, кПа		≥ 0 и ≤ 200		
		Погрешность цифрового датчика абсолютного давления, кПа		Не более 0,05		
		Диапазон температур исследуемого цифровым датчиком абсолютного давления газа, °С		≥ 0 и ≤ 60		
		Изображение на корпусе цифрового датчика абсолютного давления	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Корпус цифрового датчика абсолютного давления	Округлый из ударопрочного стойкого пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Разъем USB на цифровом датчике абсолютного давления		Не менее 1		
		Тип индикации работы цифрового датчика абсолютного давления	Светодиод			
		Напряжение цифрового датчика		Не более 5		

		абсолютного давления, Вольт				
		Естественнонаучный модуль «Звук»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Звук»	- цифровой датчик звука, - соединительный кабель USB, - свистки, - дудочка, - ксилофон, - демонстрационная карточка (ухо).			
		Цифровой датчик звука	Наличие			
		Назначение цифрового датчика звука	Для регистрации осциллограммы звукового сигнала (периодического изменения давления в звуковой волне)			
		Чувствительный элемент цифрового датчика звука	Микрофон электретного типа, установленный в выемке корпуса датчика			
		Диапазон рабочих частот цифрового датчика звука, кГц		$\geq 0,1$ и ≤ 10		
		Количество режимов регистрации данных цифрового датчика звука		Не менее 2		
		Предельное звуковое давление цифрового датчика звука, дБ		Не менее 100		
		Изображение на корпусе цифрового датчика звука	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Корпус цифрового датчика звука	Округлый из ударопрочного стойкого пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Разъем USB на цифровом датчике звука		Не менее 1		
		Тип индикации работы цифрового датчика звука	Светодиод			

		Тип подключения цифрового датчика звука к персональному компьютеру	Напрямую, без дополнительных регистраторов			
		Свисток в естественнонаучном модуле «Звук», шт		Не менее 2		
		Естественнонаучный модуль «Пульс»				
		Комплектация естественнонаучного модуля «Пульс»	- цифровой датчик пульса, - соединительный кабель USB, - фонендоскоп, - демонстрационные карточки (с анатомическим изображением сердца)			
		Цифровой датчик пульса	Наличие			
		Назначение цифрового датчика пульса	Для измерения частоты и формы пульсовых колебаний человека			
		Состав цифрового датчика пульса	- основной модуль (электронная схема), - - первичный преобразователь (клипса, которая закрепляется на пальце)			
		Соединение клипсы и цифрового датчика пульса	Гибким кабелем			
		Диапазон измерения цифрового датчика пульса, ударов в минуту		≥ 30 и ≤ 150		
		Изображение на корпусе цифрового датчика пульса	Стилизованное изображение измеряемой величины			
		Корпус цифрового датчика пульса	Округлый из ударопрочного стойкого пластика, у основания предусмотрена полоска магнитной резины для крепления к металлической поверхности			
		Разъем USB на цифровом датчике пульса		Не менее 1		

		Тип индикации работы цифрового датчика пульса	Светодиод			
		Тип подключения цифрового датчика пульса к персональному компьютеру	Напрямую, без дополнительных регистраторов			
		Напряжение цифрового датчика пульса, Вольт		Не более 5		
		Демонстрационная карточка в естественнонаучном модуле «Пульс», шт		Не менее 2		
		Методическое руководство				
		Вид методического руководства	Цветная печать			
		Содержание методического руководства	- описание интерфейса программы, порядка ее установки и работы с настройками, - описание функционала программного обеспечения и способов ее использования, - описание инструментария по проведению экспериментов, предусмотренных программным обеспечением, - методики проведения лабораторных работ, объединенных согласно модулям.			
		Состав описания лабораторных работ	- вводная теоретическая часть, - цель, - задачи, - алгоритм выполнения, - вопросы и ответы			
		Программное обеспечение				
		Совместимость с операционными системами	Windows, Android			
		Язык функционирования	Русский			
		Вид меню	Аналогия с детской компьютерной игрой			

		Доступность каждого пункта меню в один клик	Наличие			
		Вложенное подменю	Нет			
		Основные возможности ПО	- возможность управления датчиком, - пересылка команд на смену режима работы мультимедийной составляющей, - отображение показаний в режиме реального времени, - подключение и отключение датчиков в момент сбора данных.			
		Возможные режимы работы	- обучающая информация, - измерения, - сравнительные измерения, - игровые измерения.			
		Возможность самостоятельно разрабатывать и проводить дополнительные эксперименты	Наличие			
		Состав обучающей части	- экран настроек, - экран выбора сцены, - экран титров			
		Состав обучающей части		- не менее 8 лабораторий-модулей для управления работой датчиков		
		Тип визуализации результатов измерений		Не менее 2 анимированных объекта-индикатора		
		Количество обучающих заданий в игровых сценах		Не менее 100		
		Алгоритмы реагирования ПО на замеры	- вывод цифровых данных и их динамика, - динамическое изменение изображения в прямой зависимости от показаний датчика, - изменение комментариев мультипликационного героя в зависимости от манипуляций с датчиком.			

		Поддерживаемые режимы работы	- режим заданий, - режим свободной работы			
2	Профессиональный Мультимедийный интерактивный комплекс ПДД	Комплекс должен представлять собой мультимедийную систему с функцией сенсорной панели, работающую как единая система, состоящей из интерактивного дисплея, встроенного компьютера и встроенной акустической системой. Вследствие взаимодействия основных элементов данной системы должна предоставляться возможность осуществлять работу со специализированным программным обеспечением, направленным на изучение, правил дорожного движения и развитие логического мышления у детей. Управление интерактивной панелью должно осуществляться с помощью прикосновения пальцев. 1. Общие параметры комплекса: Количество модулей, соединённых в единую конструкцию- 3шт. Материал– ЛДСП толщиной не менее 16 мм. кромка ПВХ – не менее 0.4мм*16мм Цвет материала модуля: «Желтый», «Черный», «Белый» Общие габариты комплекса (ШхВхГ) см: не менее 142х168х32 и не более 145х170х34 Модуль № 1: Общие габариты модуля №1 (ШхВхГ), см. не менее 142х83х21и не более 145х85х23 Фасад комплекса должен быть стилизован под дорожный знак 2.1 - «Главная дорога»- наличие В фасад комплекса должна быть интегрирована сенсорная панель. Высоты выступа сенсорной панели над фасадом не более 3мм Углы фасада должны иметь закругления. Справа от сенсорной панели должна быть интегрирована система включение-выключение светофора Выключатель для красного фонаря светофора -наличие Выключатель для желтого фонаря светофора-наличие Выключатель для зеленого фонаря светофора-наличие Дорожные знаки закреплены по периметру фасада-наличие Количество дорожных знаков не менее 6 шт. Дорожный знак 1.2 – «Железнодорожный переезд без шлагбаума» - наличие Дорожный знак 1.23 – «Дети» - наличие Дорожный знак 2.4 – «Уступите дорогу» - наличие Дорожный знак 3.10 – «Движение пешеходов запрещено» - наличие Дорожный знак 4.4.1 – «Велосипедная дорожка» - наличие Дорожный знак 5.19.1 – «Пешеходный переход - наличие С задней части комплекса должен быть технологический отсек В технологический отсек должна быть установлена система управления комплексом и вынесена в труднодоступном месте для детей. Она должна обеспечивать подачу энергии 220В к комплексу, включение и выключение компьютера, управление акустической системой и чтение USB носителей. На внешнюю часть технологического отсека должен быть вынесен тумблер . На внешнюю часть модуля должна быть вынесена встроенная кнопка питания ПК (включение и выключение компьютера)- не менее 1шт			шт	1

		На внешнюю часть технологического отсека должны быть вынесены органы управления акустической системой. На внешнюю часть технологического отсека должен быть вынесен USB порт С задней части технологического отсека должна быть установлена панель полного отрывания. На фасаде панели полного открывания должен быть запорный механизм. Модуль № 2: Должен быть закреплён с правой части комплекса на специальных выносных планках в количестве не менее 2 шт. Общие габариты модуля №2 (ШхВхГ) см, не менее 22х45х15 и не более 24х47х17 В корпус модуля должна быть интегрирована система имитации светофора Крепежная система для жесткого соединения с модулем №1- наличие Модуль № 3: должен быть выполнен в тонах пешеходного перехода. Габариты модуля (ШхВхГ) см, не менее 50х53х32 и не более 52х55х35 В модуле должны быть ящики полного выдвижения в количестве не менее 4шт, на шариковых направляющих. На фасаде каждого ящика должна быть закреплена ручка. Система имитации светофора: Количество светодиодных ламп (шт): не менее 3 Мощность светодиодной лампы (Ватт): не менее 3 Должен быть световой фильтр для светодиодной лампы, цвет – красный-1шт Должен быть световой фильтр для светодиодной лампы, цвет – желтый -1шт Должен быть световой фильтр для светодиодной лампы, цвет - зеленый -1шт 2.Встроенная сенсорная панель: Диагональ (дюйм): не менее 23.6 Количество пикселей матрицы: не менее 1920х1080 Соотношение сторон матрицы: 16:9 Яркость матрицы кд/м2: не менее 250 Технология работы сенсорной панели: Поверхностно-емкостная Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорной панели шт: не менее 10 3. Акустическая система: Общая выходная мощность акустической системы (Вт) должна быть: не менее 20 Количество динамиков акустической системы (шт) должно быть: не менее 2 Встроенная панель управления акустической системой с регулятором общей громкости. 4.Управляющий ПК: Объем оперативной памяти (Гб) должен быть: не менее 8 Процессор не менее Intel Core i3 Объем накопителя должен быть (Гб): не менее 120 Разъемов HDMI (шт) должно быть: не менее 1 Разъемов USB (шт) должно быть: не менее 2		
--	--	---	--	--

	Должна быть предустановлена лицензионная операционная система. Операционная система должна обеспечивать безотказную работу всего предустановленного программного обеспечения. 5. Беспроводной комплект для управления: Беспроводная клавиатура - 1 шт. Беспроводная мышь - 1 шт. Интерфейс подключения приёмника - USB Радиус действия - 10 метров 6. Программное обеспечение для проведения развивающих занятий: Программное обеспечение представляет собой программный комплекс в единой оболочке, без ограничения по срокам использования, содержащий в себе все нижеперечисленные функции без необходимости приобретения и установки дополнительных программ. Прикладное программное обеспечение направленно на развивающий уклон обучения ребенка. Присутствует контроль за доступом ребенка к персональному компьютеру (ограничение доступа ко всем ресурсам операционной системы и разрешение работать только с обучающими и развивающими играми, тем самым концентрируя внимание ребенка на обучении). Защита программного продукта должна осуществляться путем программно-аппаратной привязки индивидуального цифрового лицензионного ключа к управляющему компьютеру. Активация индивидуального цифрового лицензионного ключа на программный продукт должна осуществляться по средствам интернета или электронной почты. Открытие разрешенных программ – наличие. Изменение фона рабочего стола – наличие. Смена масштаба кнопок – наличие. Возможность автоматического запуска программы при включении комплекса – наличие. Наличие регулировки информационных блоков в рабочем меню (кнопки в ряду, кнопки в колонке, размеры кнопок, смещение по горизонтали/вертикали). Файлы на рабочей поверхности не менее - 24 шт. Элементы графического интерфейса не менее – 100 шт. Добавление новых программ должно осуществляться через режим администратора. Просмотр разрешенной фотогалереи – наличие. Обязательное чтение графических файлов: bmp, jpeg, jpeg 2000, png. – наличие. Добавление новой фотогалереи должно осуществляться через режим администратора. Просмотр разрешенного видео – наличие. Обязательное чтение видео файлов: avi, mkv, mp4, mpeg – наличие. Добавление нового видео должно осуществляться через режим администратора. Просмотр разрешенных документов – наличие. Обязательное чтение файлов: odt, ott, doc, docx, odp, otp, ppt, pps, pot. – наличие. Присутствует возможность чтения, редактирования и сохранения всех поддерживаемых форматов – наличие.		
--	--	--	--

		Добавление новых документов должно осуществляться через режим администратора. Должна быть возможность вставки и редактирования текстовой информации, изображения, таблиц, диаграмм. В режим администратора возможен вход только с помощью пароля – наличие. 7. Программный продукт для детей по изучения ПДД и правил при ЧС: Программный продукт должен представлять собой интерактивное наглядное пособие для изучения в игровой форме правил поведения на дороге и вблизи неё, возле автотранспорта, а также основам безопасности жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях. Работать с данной программой дети могут как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Программа предназначена для использования в детских садах и начальных классах общеобразовательной школы на начальном этапе обучения. Программа должна соответствовать требованиям ФГОС, иметь интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный для использования на устройствах с сенсорными экранами. В программе должны быть предусмотрены следующие функции: регулировки звукового сопровождения заданий (в основном меню): речь, музыка, возврат к основному меню на любом этапе работы; Должна быть функция регулировки насыщенности цвета; Все задания программы должны быть озвучены; Вывод изображения в формате FULL HD - 16:9. Некоторые задания, упражнения, ситуации, должны иметь письменное текстовое сопровождение. Программный продукт должен иметь не менее 2 основных разделов: ПДД и ОБЖ. Раздел ПДД должен содержать не менее 4-х подразделов, с общим количеством (упражнений, заданий, ситуаций) не менее 12 шт., направленных на изучение: опасных ситуаций, дорожных знаков, дорожных правил, безопасных маршрутов. Подраздел, посвященный дорожным правилам, должен содержать не менее 5 упражнений. Подраздел, посвященный опасным ситуациям, должен содержать не менее 7 ситуаций. Подраздел, посвященный дорожным знакам, должен содержать не менее 3 групп дорожных знаков: запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. Общее количество знаков не менее 9 шт. Подраздел, посвященный безопасным маршрутам, должен содержать не менее 6 карт с маршрутами. Маршруты должны проходить как через регулируемые пешеходные переходы, так и нерегулируемые, также с учетом подземных пешеходных переходов, переходов через ж/д пути, велосипедные дорожки. Раздел ОБЖ должен содержать не менее 11 разделов с общим количеством (упражнений, заданий, ситуаций) не менее 150 шт., направленных на изучение правильных действий в зависимости от возникшей ситуации, а также правила поведения в быту и на улице для обеспечения собственной безопасности. Подраздел, посвященный правилам в быту, когда ребенок остался один дома, должен содержать не менее 3 категорий заданий с общим количеством упражнений не менее 39 шт. Подраздел, посвященный опасным предметам, должен содержать не менее 2 категории заданий с общим количеством упражнений не менее 23 шт. Подраздел, посвященный правилам поведения, когда ребенок потерялся в общественном месте или лесу, должен содержать не менее 3 категорий заданий с общим количеством упражнений не менее 7 шт.		
--	--	---	--	--

	Подраздел, посвященный правилам поведения дома, по пути домой или в другое место, для обеспечения собственной безопасности от незнакомцев, должен содержать не менее 4 категорий заданий с общим количеством упражнений не менее 9 шт. Подраздел, посвященный правилам поведения на водоемах в зимний период времени года, должен содержать не менее 3 категорий заданий с общим количеством упражнений не менее 10 шт. Упражнения должны ознакомить с опасными местами, опасными ситуациями на льду, и порядком действия при проваливании в водоём. Подраздел, посвященный поведению при встрече с бездомными и домашними животными на примере собаки, должен содержать не менее 3 категории заданий с общим количеством упражнений не менее 8 шт. Подраздел, посвященный правилам поведения при стихийных бедствиях, таких как наводнение, ураган, молния(гроза), землетрясение, должен содержать не менее 4 категории заданий с общим количеством упражнений не менее 16 шт. Подраздел, посвященный правилам обращения с огнём, должен содержать не менее 4 категории заданий, таких как горючие смеси, электроприборы, фейерверки, костер, с общим количеством упражнений не менее 24 шт. Подраздел, посвященный правилам поведения на открытых водоемах и возле них, должен содержать не менее 2 категории заданий с общим количеством упражнений не менее 10 шт. Подраздел, посвященный знакомству с номерами экстренных служб помощи, должен содержать не менее 3 разделов ознакомляющих, как и когда вызывать помощь, с общим количеством упражнений не менее 5 шт., и двустий в количестве не менее 12 шт., посвященным экстренным службам с их номерами экстренного набора 8. Интерактивное учебное пособие по основам безопасности личности, общества, государства: Пособие должно содержать темы, соответствовать требованиям ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования. Пособие должно содержать интерактивный теоретический материал, иллюстрации с комментариями, интерактивные модели, слайд-шоу, 3D-модели, направленные на освоение основных понятий и языка информатики, на понимание закономерностей протекания информационных процессов в системах различной природы, методов, средств и технологий автоматизации информационных процессов. Пособие должно обладать следующими функциональными возможностями: После активации программы должен открываться экран пособия, который должен содержать две области: «заголовки» и «основной экран». В области «заголовки» должны отображаться: название пособия, выбранная тема или заголовок открытого экрана. В правой части экрана должны располагаться стандартные кнопки «управление окном» и кнопка «информация». В области «основной экран» должны отображаться папки тем, миниатюры экранов выбранной темы или открытый экран. Список миниатюр можно перемещать вверх/ вниз, используя тачскролл. Материалы пособия должны позволять листать в пределах открытой группы экранов (темы, блока дополнительного материала). Кнопки листания экранов должны находиться в углу экрана. В верхней части окна приложения должны находиться две кнопки, открывающие панель «Содержание» и «Мои материалы» В панели «Содержание» должно отображаться дерево содержания запущенного пособия, а в панели «Мои материалы» — содержание, которое		
--	---	--	--

		сформировал сам пользователь. Все материалы (экраны) пособия должны быть сгруппированы в темы. Тема или экран должны открываться при нажатии на название в панели «содержание» или на соответствующую миниатюру темы/экрана. В каждом наборе дополнительного материала должно быть от 1 до 4-х наборов дополнительного материала. Примером дополнительного материала могут быть: «задания», «интерактивные модели», «3D-модели», «таблицы». В каждом наборе дополнительного материала, может быть, от 1 до нескольких экранов. Открыть дополнительные материалы можно при просмотре экрана или из панели «Содержание». При работе с тематическим экраном должна быть доступна функция «рисовать». Эта функция должна позволять рисовать произвольные линии не менее чем трёх цветов на фоне демонстрируемого экрана или на белом непрозрачном экране. Панель рисования должна содержать следующие кнопки: «ластик» — включает стирание линий; «карандаш» — включает рисование линии выбранного цвета (зависит от цвета нажатого «карандаша» — синий, красный или черный); «белый экран» — отображает белый непрозрачный экран; «очистить» — стирает все нарисованное. Нарисованные линии должны отображаться только поверх открытых тематических экранов и не сохраняться при выходе из пособия. Все интерактивные экраны пособия управляются стандартным набором кнопок: «показать/скрыть помощь» — открывает окно с краткой инструкцией по работе с моделью или заданием, «проверить ответ» — проверяет правильность выполнения задания на экране, «показать/скрыть ошибки» — отображает ошибки в ответах, ошибочные ответы выделяются красным маркером, «показать/скрыть ответ» — показывает ответы на задание, устанавливает правильные значения и правильные рисунки, «сбросить» — переводит модель или задание в первоначальное состояние. Все параметры модели должны принять начальные значения, ответы к заданиям или выполненные рисунки должны удалиться. Панель «Мои материалы» должна позволять формировать любой набор экранов из содержания пособия. Кроме того, у пользователя должна быть возможность создавать абсолютно новые экраны, содержащие материал в формате HTML. Панель «Мои материалы» должна содержать следующие управляющие кнопки: удалить выделенный элемент, сохранить «Мои материалы», загрузить «Мои материалы», скопировать выделенный элемент в «буфер обмена», вставить скопированный элемент из «буфера обмена», создать новое пособие создать новую тему создать новый экран. Добавить в тему раздел для дополнительного материала: задания, таблицы, интерактивные модели, 3D-модели. Очистить раздел «Мои материалы» Для наполнения раздела «Мои материалы» можно создать «дерево», в которое помещаются экраны. В раздел «Мои материалы» можно поместить новые экраны с собственным содержимым. Создаваемый в пособии новый экран может содержать следующую информацию: текст; иллюстрацию; видеофайл; аудиофайл; ссылку на WEB-страницу. Перед размещением аудио и видео в HTML-документе файлы необходимо конвертировать в подходящий формат. Внутри пособия должны поддерживаться следующие форматы: аудиофайлы в формате OGG; видеофайлы в формате WebM (видеокодеки VP8 и VP9). Форматы аудио и видеофайлов должны являться открытыми и свободными, не иметь патентных или лицензионных ограничений. Пособие должно позволять работать с web-ресурсами для создания собственных материалов. пособие основам безопасности личности, общества, государства должно включать в себя не менее чем 7 основных тематических блоков таких как: 1. Чрезвычайные ситуации природного характера		
--	--	--	--	--

	2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 3. Чрезвычайные ситуации экологического характера 4. Терроризм 5. Криминогенные ситуации 6. Безопасность на улице и дороге 7. Пожарная безопасность Наглядные интерактивные пособия рекомендуется использовать не только при объяснении нового учебного материала, но и для закрепления ранее изученного, на уроках по обобщению и систематизации знаний. 9. Интерактивная познавательная программа ранней профориентации Интерактивная познавательная программа ранней профориентации- программный продукт, направленный на ознакомление детей с профессиями и профессиональной деятельностью, а также на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого ребенка для оказания ему помощи в выборе будущей профессии, наиболее соответствующей индивидуальным возможностям ребенка. Программа должна соответствовать требованиям ФГОС, иметь интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный для использования на устройствах с сенсорными экранами. В основном меню программы должны быть предусмотрены следующие функции: Должен быть предусмотрен возврат к основному меню любом этапе работы через активную пиктограмму; Задания программы озвучены и имеют текстовое сопровождение; Вывод изображения в формате 16:9, Качество изображения: FULL HD, 4K. Возможность создания профилей пользователя до 50 шт., с использованием виртуальной клавиатуры и кода доступа к профилю. Экранная лупа в основном меню-наличие Поддержка операционной системы: Linux, Windows. Наличие интерактивных пиктограмм-кнопок для навигации по разделам программы Программа должна быть разделена на не менее чем 7 основных блоков: • Карточки - раздел должен представлять собой иллюстрированную картотеку профессий с фотоколлажами рабочих мест и атрибутами, распространенных на территории РФ, и включать не менее 150 шт. Должна быть пиктограмма для выбора определенной категории профессий не менее 15 шт. • Профтест- раздел должен быть представлен иллюстрированными вопросами не менее 24 шт., о предпочтениях в деятельности к определенной категории профессий. По прохождению теста, будет представлена информация с наиболее приемлемыми для ребенка направлениями профессиональной деятельности. • Кто/где? - упражнение предоставлено различными иллюстрациями профессий не менее 40шт, к которым задан вопрос «Что делает?» Задача ребенка выбрать из списка ответов правильный и поместить его на иллюстрацию с профессией. Таким образом дети закрепляют знания о профессиональной деятельности свойственной для определенной профессии.		
--	---	--	--

		• Сопоставь- упражнения представлены не менее чем в 2-х вариантах (с общим количеством заданий не менее 11 шт.): - 1-й вариант содержит не менее 7 заданий (в каждом задании представлено не менее 20 карточек). - 2-й вариант содержит не менее 4 заданий (в каждом задании представлено не менее 3 карточек). Задания направлены на логическое мышление и формирование понимания атрибутики и мест различных профессий. На выбор представлено несколько профессий к которым нужно выбрать подходящие предметы свойственные для данной профессии. • Одевашки - упражнение выполнено в стилистике всем известной бумажной игры с переодеваниями персонажей в различные костюмы. На выбор представлены женский и мужской персонажи, по умолчанию без униформы: - мужской персонаж представлен не менее чем 6-ю профессиями с не менее 24 шт. элементами одежды. - женский персонаж представлен не менее чем 7-ю профессиями с не менее 26 шт. элементами одежды. • Потрудись - упражнение представляет собой интерактивную игру на ознакомление с профессиональной деятельностью не менее чем 4-х профессий: медицина, продовольствие, наука, техника. Игровой блок способствует развитию интереса у ребенка к профессиональной сфере и заложит фундамент для грамотного выбора своей профессии. • Значки - раздел представлен системой поощрения детей за добросовестное изучение программного продукта в виде наград специальными значками не менее 6 шт., за успехи в пройденных разделах. Программный продукт должен входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России 10. Интерактивная познавательная программа ОБЗР Интерактивная общеобразовательная программа – это обучающая программа, посвящённая актуальным угрозам: атакам беспилотников, фейкам, терроризму и многому другому. Она объединяет справочную информацию по основам безопасности с возможностями интерактивных технологий. основном меню программы должны быть предусмотрены следующие функции: Должен быть предусмотрен возврат к основному меню любом этапе работы через активную пиктограмму; Задания программы озвучены и имеют текстовое сопровождение; Вывод изображения в формате 16:9, Качество изображения: FULL HD, 4K. Экранная лупа в основном меню-наличие Поддержка операционной системы: Linux, Windows. Наличие интерактивных пиктограмм-кнопок для навигации по разделам программы Программа должна быть разделена на не менее чем 2 основных блоков: - Путеводитель безопасности- Раздел включает в себя 8 основных обучающих блоков: • Блок «Виды БПЛА» – это обзор основных типов и моделей беспилотных летательных аппаратов: краткое описание, технические характеристики, фотографии. Прослушав включённые в блок аудиозаписи издаваемых дронами шумов, пользователи научатся распознавать приближение беспилотников по звуку.		
--	--	--	--	--

		• Блок «Виды мин» должен содержать не менее 3 информационных разделов в составе. Блок знакомит пользователей с самыми известными моделями мин-ловушек, противопехотных и противотанковых мин. • Блок «Виды укрытий» должен содержать не менее 10 информационных разделов. Блок рассказывает, где можно и где нельзя прятаться от артиллерийских обстрелов. • Блок «Сигналы гражданской обороны» блок должен содержать не менее 4 информационных разделов. Блок посвящён сигналам, с помощью которых население оповещают о чрезвычайных ситуациях и угрозах, и действиям, которые необходимо предпринять в случае тревоги. • Блок «Правила поведения в толпе» учит пользователей, как правильно вести себя в местах массового скопления людей, и каких ошибок необходимо избегать. • Блок «Защита от фейков» объясняет, как распознать фальшивую новость и не стать жертвой дезинформации. • Блок «Психологическая помощь детям в условиях ЧС» рассказывает родителям о том, как поддержать детей и подростков в опасной ситуации, определить и улучшить психоэмоциональное состояние ребёнка. • Блок «Радиация и оружие массового поражения» должен содержать не менее 3 информационных разделов. Блок знакомит пользователей с ядерным, химическим и биологическим оружием, его воздействием на людей и окружающую среду. - Алгоритм действий- Раздел предназначен для обучения пользователей базовым стратегиям и правилам поведения в опасных ситуациях. 8 блоков раздела посвящены основным разновидностям угроз, с которыми может столкнуться современный человек: • Террористическая опасность и перестрелки • Действия при захвате в заложники • Минная опасность • Действия при обнаружении подозрительного предмета • Порядок действий при обнаружении БПЛА • Действия при бомбардировке и ударах артиллерии • Первая помощь при ранениях • Действия при эвакуации Основные блоки должны содержать иллюстрированные викторины для проверки материала в кол-ве не менее 15 шт. Требование к программному обеспечению: Программное обеспечение обязательно должно быть полностью на русском языке Программное обеспечение должно иметь понятный интерфейс Программное обеспечение должно быть предустановлено на устройство. Сертификат соответствия на комплекс – наличие.		
3	Интерактивная проекционная система	Комплектация - корпус из металла - встроенный датчик детекции - комплект клавиатура и мышь - встроенный компьютер	шт	1

	-развивающее программное обеспечение -встроенный проектор -программное обеспечения -методическое пособие по занятиям -крепежная рамка для монтажа Тип оборудования Стационарный Размер корпуса Д*Ш*В, мм Не менее 450мм*420мм*255мм. не более 450*430*260 мм. Длина проецируемого изображения, Метр ≥ 4.5 и < 5 Высота проецируемого изображения, Метр $\geq 2,5$ и $< 3,1$ Корпус системы выполнен из металла соответствие Описание датчика детекции: Разрешение матрицы не менее 1920*1080 Частота сканирования камеры не менее 30 кадров/сек Описание проектора: Контрастность $\geq 20\ 000:1$ и $< 30\ 000:1$ Максимальный формат изображения 16:10 Разъем HDMI наличие Яркость, Люмен ≥ 3000 и < 4000 Описание компьютера: Операционная система наличие Тип процессора 4-х ядерный Частота процессора вычислительного модуля, ГГц не менее 3,5 ГГц; Объем оперативной памяти, Гб ≥ 8 Объем накопителя SSD, Гб Не менее 240 Разъем HDMI,шт Не менее 2 - Разъем Audio In наличие - Разъем Audio Out наличие Беспроводной сетевой адаптер наличие Интерфейс USB 2.0 наличие Скорость передачи стандарт 11n, Мбит/с Не менее 150 Поддержка стандарта беспроводных сетей IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b наличие Рамка крепления потолочная Не менее 415мм*375мм*40мм Не более 420мм*380мм*40мм Программное обеспечение для придания проекции произвольной формы наличие Функции программного обеспечения для придания проекции произвольной формы: возможность динамической обрезки проекции по любой криволинейной форме с возможностью заливки обрезанной части изображения графическими элементами, заложенными в базе программы соответствие Программное обеспечение, позволяющее считывание касаний человека с поверхности проекции наличие		
--	---	--	--

	Функции программного обеспечения, позволяющие считывание касаний человека с поверхности проекции: Бесплатное обновление, считывание касаний человека с поверхности проекции, считывание касания руками и мячами без использования стилусов, мышки, маркеров и подобных приспособлений, возможность калибровки и настройки, включение игровых эффектов в ручном режиме или по расписанию, редактирование расписания проигрывания игровых эффектов соответствие Программное обеспечение с возможностью дистанционного запуска игр с сенсорного планшета без наличия доступа в интернет наличие Функции программного обеспечения с возможностью дистанционного запуска игр с сенсорного планшета без наличия доступа в интернет: Возможность дистанционного запуска игровых эффектов с планшета, возможность полноценной работы с выполнением всех функций без возможности подключения к сети интернет соответствие Наличие развивающего программного обеспечения «Кидалки-Обучалки» или аналог Игровой пакет направлен на развитие подвижности, мышления и логики у ребенка, повышение уровня зрительного внимания, а также снятие эмоционального напряжения в режиме динамической игры. Да Содержит занятий в игровой форме, шт Не менее 41 Включает занятия на развития речи и логопедии Не менее 8 Включает занятия на финансовую грамотность Не менее 5 Включает занятия по англ. языку Не менее 5 Включает занятия про космос Не менее 4 Включает занятия про окружающий мир и экологию Не менее 12 Включает занятия про времена года и праздники Не менее 6 Включает занятия про безопасность Не менее 1 Наличие развлекательного программного обеспечения «Кидалки» .Игровой пакет направлен на развитие подвижности, и снятие эмоционального напряжения в режиме динамической игры соответствие Включает в себя анимированных игр,шт Не менее 45 Игра Алфавит При попадании мяча в букву она озвучивается и исчезает. При промахе мимо буквы, идет обозначение промаха. соответствие Игра Гонки Игра соревнование на скорость бросков. Кто быстрее лопнет все шарики со своей стороны, приведет машину к финишу первым. соответствие Игра Собери картинку Бросаем мячиком в закрытые картинки, открываем их поочередно и собираем образец изображения животного соответствие Игра Найди похожие картинки Броском мячика найдите парные изображения, и они буду исчезать, надо найти все одинаковые карточки соответствие Игра Нападение мышей		
--	--	--	--

		Бросайте мячик в мышей, и они будут исчезать. По истечении времени, показывается результат попаданий соответствие Игра Космический бой Игра переносит игроков в космическую вселенную, где дорогу нашему кораблю преграждают враждебные космические корабли и аппараты. Задача игроков меткими попаданиями уничтожить все враждебные корабли, и после этого наш корабль делает следующий скачок по космическому пространству. соответствие Игра Очистите комнату В комнатку поочередно залетают различные добрые тыквы-приведения, прячутся за картинами, бочками, коробками и лестницей. Задача игры попасть мячиков в летающего героя игры, при попадании происходит красочный хлопок, и герой исчезает. При попадании во всех героев игра заканчивается соответствие Игра Бегун Действия игры разворачиваются на дорожке с различными препятствиями. Главный персонаж убегает от туземцев. Задача пользователей, сбивать различные преграды, которые появляются на пути следования персонажа, для того чтобы он смог добежать до конца дорожки и не был схвачен туземцами соответствие Игра Путешествие Действие игры разворачиваются в волшебном мире, где живут необычные обитатели. Задача игроков кидать предметы в загадочных обитателей этого мира, чтобы выбраться на из него. соответствие Количество блоков в редакторе Методист: ≥ 10 БЛОК ТЕМАТИКА. Создание интерактивных лекций и тестовых заданий к ним. Каждый педагог для проведения уроков, лекций и семинаров на интерактивном оборудовании, создает темы, обозначает точками части предмета и аспекты темы, с открывающимся описанием. По желанию автора, введенный текст озвучивается. соответствие БЛОК МАТЕМАТИКА. Создание математических заданий-примеров различной сложности на сложение, вычитание, умножение, деление и сравнение целых чисел. Выбираем диапазон чисел, действие, дизайн, одиночный или командный режимы игры, количество вариантов ответов к примерам, музыкальное сопровождение. соответствие БЛОК ВИКТОРИНЫ. Создание вопросов-викторин с вариантами ответов, используя базы звуков, изображений, фонов на любые темы (интеллектуальные, спортивные, творческие). С помощью данного блока можно проводить квизы или использовать на занятии в качестве среза знаний. Содержит функцию озвучивания заданий и ответов голосом, построение ответов по их количеству, размеру, типу движения и скорости перемещения. Красочно оформленные темы повышают интерес детей к обучению. соответствие		
--	--	--	--	--

		БЛОК ПАЗЛЫ. Создание дидактических игр по типу «Собери картинку». Создаем задания по делению изображений на 4,9,16 или 25 сегментов. Выбрать изображения можно из имеющейся большой базы, а также использовать собственные звуковые и световые эффекты, мелодии. Возможно разделение экрана на две части для командной игры. Собираание пазлов способствует развитию образного и логического мышления, различению отдельных элементов по цвету, форме, размеру. соответствие БЛОК ТУРНИРНЫЕ МИШЕНИ. Создание игр-мишеней на 1-4 участника или команды. Библиотека готовых фонов, изображений и мишеней позволяет быстро создать командную игру. Дети развивают меткость и координацию движений. При создании игры можно использовать как готовые наборы графических и анимированных изображений, так и свои собственные, а также можно делить экран на 1, 2, 3, 4 части, выбирать количество мишеней в командах, задавать время прохождения задания. соответствие БЛОК МНЕМОНИКА. Создание мнемотаблиц с возможностью добавления музыки и стихотворений, программирования показа нужной картинки с текстом в соответствии с озвученными в данную минуту словами. Поможет педагогу в разучивании песен для детского утренника или досуга, стихотворения, считалочек и пальчиковых игр. В блоке уже создан пакет музыкальных композиций, которые педагог сможет менять или дополнять на своё усмотрение, либо создавать свои, авторские задания. соответствие БЛОК РАСКРАСКИ. Создание игр-раскрасок для интерактивного оборудования по образцу, по замыслу, сегментов с выбором цвета или «волшебного» превращения ч/б картинки в цветную. Раскрашиваем загруженные из галереи или со своего компьютера картинки, выбираем музыку, вводим задание с возможностью озвучки. Прекрасно подойдёт для изучения цветовой гаммы спектра или будет яркой минуткой в любом тематическом занятии соответствие БЛОК ОРФОГРАФИКА. Создание заданий по орфографии на пропущенные буквы. Дети в игровой форме определяют, какая буква пропущена в слове, а учитель выбирает игры, которые были созданы другими педагогами из базы "Редактора интерактивных заданий "Методист" или самостоятельно создает задания, которые готовы к организации интерактива на уроке или во внеурочной деятельности. Для создания задания нужно только ввести слова, пропуская буквы и обозначить 2-3 варианта ответов, добавить фон и музыку. Для выполнения задания экран может работать для одного игрока, одной команды, а также, для двух игроков или двух команд. По результатам выполнения заданий, участникам игры начисляются баллы. соответствие БЛОК МОЗАИКА. Создание заданий по типу «Собери пазл» Для создания игры нужно выбрать картинку из обширной коллекции редактора или загрузить своё изображение, фото, выбрать количество сегментов пазла (4, 9, 16 или 25), добавить аудиофон: задание готово! Дети собирают мозаику из фигурных сегментов с опорой на образец и форму сегментов. соответствие БЛОК УМНЫЕ МИШЕНИ. Создание игр-мишеней, в которых необходимо выбрать правильные ответы. При создании игры можно использовать как готовые наборы графических и анимированных изображений, так и свои собственные. В редакторе блока игры необходимо выбирать фон изображения, анимированных героев игры, их расположение и музыкальное сопровождение. Для создания		
--	--	---	--	--

		дидактической игры педагог выбирает, какие из мишеней будут правильными ответами, а какие – не правильными. В процессе игры при выборе правильных ответов начисляются баллы. соответствие Общее количество готовых интерактивных игр на тему «Культурное наследие» в редакторе Методист Не менее 48 Количество интерактивных игр на тему праздники нашей страны: Не менее 8 Количество интерактивных игр на тему великие умы нашей страны: Не менее 2 Количество интерактивных игр на тему военные профессии: Не менее 4 Количество интерактивных игр на тему птицы и растения эндемики, природные богатства нашей страны: Не менее 4 Количество интерактивных игр на тему великие русские ученые, великие люди нашей страны: Не менее 4 Мягкие мячи из ПВХ Не менее 12		
4	Методический образовательный комплекс для повышения грамотности об окружающем мире	Комплект знакомит детей с такими понятиями как: государство, столицы, флаги, денежные единицы, культура, искусство – соответствие. Помогает в развитии лингвистических навыков, развивает любознательность, интерес к изучению окружающего мира – соответствие. Комплект окружающий мир в дошкольном возрасте и начальной школе включает в себя как интерактивные, так и традиционные игры – соответствие. Комплект окружающий мир в дошкольном возрасте и начальной школе должен содержать в себе теоретическую и практическую часть. Комплект состоит из: 1. Интерактивное программное обеспечение для совместной многопользовательской игры. Персонажи интерактивной викторины дети путешественники различной расовой принадлежности – соответствие. Программное обеспечение должно раскрывать следующие темы: Страны – наличие Еда – наличие Флаги – наличие Финансы – наличие Столицы – наличие Танцы – наличие Животные – наличие Достопримечательности – наличие Научные факты – наличие Изобретения – наличие В викторине не менее 100 вопросов, разделенных по уровню сложности. Дизайн и все элементы программного обеспечения должны быть в едином художественном стиле. Нарисованные и анимированные элементы на игровом поле: Кремль – наличие Юрий Гагарин – наличие	шт	1

	Египетские пирамиды – наличие Сфинкс – наличие Бигбэн – наличие Статуя свободы – наличие Статуя Христа – наличие Колизей – наличие Сомбреро – наличие Футбольный мяч – наличие Пицца – наличие Корабль – наличие Кит – наличие Самовар – наличие Серфинг – наличие Голливуд – наличие Северные медведи – наличие Пингвины – наличие Моржи – наличие Должно быть реализовано музыкальное фоновое сопровождение. Должны быть реализованы следующие возможности музыкального фонового сопровождение: - включение и выключение фонового музыкального сопровождения. Должен быть реализован функционал рисования. Должны быть реализованы следующие возможности функционала рисования: - нанесение поверх окон. - возможность использования как записок с последующим сохранением. - временное нанесение маркером с последующим автоматическим стиранием через 3 – 15 секунд. - выбор цвета. - выбор маркера. - рисование поверх анимационных фильмов и игр. Должен поддерживаться функционал мультитач. Должны быть реализованы следующие возможности функционала мультитач: - поддержка не менее 132 одновременных касаний. Должен поддерживаться функционал вращения экрана. Должны быть реализованы следующие возможности функционала вращения экрана: - вращение экрана на 90 градусов. Должен быть реализован функционал скриншот. Должны быть реализованы следующие возможности функционала скриншот: - скриншот (фотографирование) экрана с последующим сохранением в корневой каталог с программой в папку скриншоты. Должны быть реализованы следующие возможности многопользовательского режима:		
--	---	--	--

	- не менее 7 режимов деления экрана, не включая целый экран (для работы 2х человек, 3х человек, 4х человек одновременно): - оптимизация соотношения сторон, при делении экрана. - возможность включить одинаковые приложения в каждом окне. - возможность включить разные приложения в каждом окне. В левом нижнем углу должна располагаться кнопка со значком спутника, при нажатии на который, должны всплывать кнопки для выхода, перехода в многопользовательский режим, отключения звука, рисования, создания скриншота и поворота экрана. 2. Интерактивный глобус Пособие представляет собой глобус длиной окружности - не менее 76 см., на устойчивой пластиковой подставке диаметром – не менее 16,5 см., вращение глобуса осуществляется – не менее чем в 2 проекциях. В комплект поставки входят также: Печать пластиковая – не менее 36*25*25 мм. Подушка для оттисков содержит синий краситель и готова к использованию - наличие. Пособие пользователя – не менее 124*85 мм, содержащее – не менее 24 страницы, не считая обложки. Печать всех страниц и обложки полноцветная – наличие. Стикербук - не менее 124*85 мм, содержит – не менее 4 цветных стикеров, выполненных в виде посадочных талонов – не менее 110/55 мм., не менее 8 цветных стикеров с символами и названиями городов – не менее 30*20 мм., 60 стикеров с флагами стран мира - не менее 30*20 мм. Игровой паспорт с пластиковой обложкой - не менее 124*85 мм, - не менее 24 страниц. Паспорт, стикербук, пособие и печать поставляются в треугольной коробке размером – не менее 14*8*11 см. Глобус поставляется в картонной коробке с пластиковой ручкой. Размер коробки - не менее 32*27 см*27 см. Приложение для мобильного телефона, планшета – наличие. Приложение действует на принципах дополненной реальности – наличие. Элементы дополненной реальности соответствуют рисункам, имеющимся на глобусе и подразделяются на следующие группы: • Животные - наличие • Памятники - наличие • Культура - наличие • Изобретения - наличие • Карты - наличие • Кухни мира – наличие. Приложение дает возможность работать нескольких режимах – не менее 4. На главной странице присутствуют следующие интерактивные элементы: иконки 4 игровых режимов, иконка выключения звука, иконка личного кабинета, иконка настроек – наличие. Также присутствуют не интерактивные элементы: планета земля (присутствуют улыбающийся рот, глаза и руки, немного двигается в пространстве), звезды, Сатурн в отдалении, фон – звездное небо – наличие.		
--	--	--	--

		Режим изучения карты – наличие. В данном режиме пользователь, наведя камеру мобильного электронного устройства на глобус, видит объемные изображения достопримечательностей, животных и других объектов, попавших в зону видимости камеры - наличие. Прикоснувшись к изображению, пользователь переходит на страницу объекта, где может вращать изображение – наличие. На странице объекта присутствует справочное окно с тремя вкладками – наличие Первая вкладка – общая информация – наличие. Вторая вкладка – более подробная информация – наличие. Третья вкладка – тестовое задание по объекту – наличие. Текст первых двух вкладок озвучен профессиональным диктором – наличие. Режим работы без глобуса – наличие. Данный режим позволяет изучать объекты без использования реального глобуса, довольствуясь только приложением, что позволит занимать ребенка полезной и развивающей игрой вне дома – наличие. Объемное изображение Земли с объектами – наличие. Возможность вращать планету, приближать – наличие. На странице объекта присутствует справочное окно с двумя вкладками – наличие. Первая вкладка – общая информация – наличие. Вторая вкладка – более подробная информация – тестовое задание по объекту – наличие. Текст первой вкладки озвучен профессиональным диктором – наличие. Режим расследования представляет собой детективную игру, закрепляющую пройденный материал – наличие. Количество детективных сюжетов – не менее 9. Каждый сюжет выполнен в виде ряда анимированных роликов, в которых главный герой, нарисованный мальчик, расследует таинственные истории – наличие. Чтобы ответить на загаданную загадку пользователь должен найти на глобусе загаданное изображение – наличие. Режим тестирования – наличие. Позволяет проверить знания по каждой категории объектов – наличие. К каждому вопросу дается - не менее 4 вариантов ответа. За каждый правильный ответ пользователю начисляются звездочки – наличие. Количество звездочек зависит от попытки, с которой выбран правильный ответ. За просмотр информации об объекте пользователь получает баллы, отображающиеся в личном кабинете – наличие. В личном кабинете отображаются различные достижения пользователя – не менее 83. Иконки достижений – цветные, неанимированные с указателем прогресса в виде незамкнутого многосекторного кольца, опоясывающего иконку – наличие. Иконки интерактивны – наличие. Возможность просмотреть за что дается достижение – наличие. Типы призовых баллов за выполнение заданий – не менее 3. Вкладка настроек позволяет провести синхронизацию и обновление, изменить язык интерфейса, связаться с разработчиками, получить справку, обратиться в техподдержку – наличие. Количество достопримечательностей – не менее 400. Поддерживаемые операционные системы: iOS, Android, kindle, Fire. 3. Планшетный компьютер: Диагональ экрана – не менее 10.95" Разрешение экрана – не менее 2000x1200		
--	--	---	--	--

	Плотность пикселей – не менее 213 ppi Технология изготовления экрана - IPS Мультитач-экран - наличие Количество ядер – не менее 8 Частота процессора – не менее 2.2 ГГц Оперативная память – не менее 8 ГБ Встроенная память – не менее 128 ГБ Слот для карты памяти - наличие Поддержка Wi-Fi - наличие Bluetooth - наличие Основная камера - наличие Количество мегапикселей основной камеры – не менее 13.0 Мп Фронтальная камера - наличие Количество мегапикселей фронтальной камеры – не менее 5 Мп Интерфейс - USB Type-C Емкость аккумулятора – не менее 7200 мА*ч 4. Интерактивная панель с принтом на тему природы Должен представлять собой обучающий комплекс со встроенным сенсорным экраном, компьютером и специализированным программным обеспечением, с возможностью установки на стену или на ножки. Стиль оформления – принт на тему природы Настенное крепление - наличие Материал изготовления – МДФ Размер(ш*в*г) – не более 850*510*140 мм Количество встроенных сенсорных экранов – не менее 1 шт Размер встроенного сенсорного экрана - не менее 25 дюймов Количество поддерживаемых касаний – не менее 10 шт Технология сенсорного экрана – емкостная Разрешение сенсорного экрана - не менее 1920*1080 каждый Тип матрицы – IPS Угол обзора – не менее 178°/178° Соотношение сторон экрана – 16:9 Частота обновления – не менее 100 Гц Время отклика пикселя (GTG) – не менее 5 мс Статическая контрастность – не менее 1000:1 Динамическая контрастность – не менее 10000000:1 Угол обзора - не менее 178°/178° Литография – не менее 12 нм Количество ядер – не менее 4 Количество потоков – не менее 4 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3,6 ГГц		
--	---	--	--

		Оперативная память - не менее 8 Гб Объем SSD накопителя - не менее 120 Гб Видеокарта - встроенная Аудио - встроенная Беспроводной сетевой контроллер - встроенный Предустановленная и активированная операционная система, должна обладать следующими функциями: • Операционная система совместима с программным обеспечением интерактивной доски и обеспечивает ее функциональность в полном объеме. • Защищённая загрузка • Графический пароль • Стартовый экран, Семантическое увеличение, • Сенсорная клавиатура. • Языковые пакеты. • Встроенный веб-обозреватель. • История файлов. • Сброс и обновление ОС. • Ждущий режим с подключением к сети. • Центр обновления. • диспетчер задач • Подключение (монтирование) ISO и VHD образов. • Учётная запись. • Магазин приложений. • Среда рабочего стола. • Встроенный медиа-проигрыватель. • Удалённый рабочий стол. • Загрузка с VHD. • Шифрованная файловая система. Встроенная звуковая система - наличие Мощность звука - не менее 6 Вт Количество динамиков - не менее 2 Должен содержать следующий функционал для проведения обучающих занятий: 1) 3D-визуализатор Игра должна представлять собой развивающую программу для детей дошкольного возраста, тренирующую мелкую моторику, внимательность, аккуратность, цветовосприятие. На экране должно быть представлено стартовое окно с выбором интерактивной анимационной локации и дальнейшим выбором в ней анимационного героя для раскрашивания, методом заливки областей рисунка. Возможность перехода 2D–изображения в 3D–изображение, а также возможность интерактивного взаимодействия пользователя и анимационного героя – наличие		
--	--	--	--	--

		После выбора анимационного героя для раскрашивания должны появиться инструменты для работы с изображением: – анимационный холст для раскрашивания анимационного героя – контурное изображение анимационного героя – цветовая палитра из не менее 9 основных цветов (из них 7 основных спектральных: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и дополнительных цветов: малиновый, черный). При выборе необходимого цвета он должен отразиться по центру сектора цветовой палитры, с появлением наименования цвета в виде текста – подсказки. – десять иконок, отражающие выбранный цвет разных оттенков, с градацией цвета от темного к светлому. Общее количество оттенков – не менее 90 шт. – три иконки для раскрашивания различными способами заливки: градиентной заливкой выбранного цвета из цветовой палитры и заливкой одним сплошным цветом. – иконка в форме ластика, предназначенная для стирания ранее выбранной заливки изображения – иконка в форме баллончика с краской, предназначенная для раскрашивания изображения в форме напыления – иконка с изображением волшебной палочки, предназначенная для перехода готового изображения в анимационную локацию – иконка с изображением карты памяти, предназначенная для сохранения готового изображения – иконка с изображением стилизованного перекрестия, предназначенной для выхода из программы. После окончания раскрашивания анимационного героя, готовое изображение, с помощью иконки с изображением волшебной палочки, должно отправляться в: 1. Интерактивное морское дно, в котором должны присутствовать анимационные герои сказок А.С.Пушкина – русалка, избушка на курьих ножках, ученый кот Анимационные герои должны двигаться и при интерактивном взаимодействии совершать дополнительные действия. Для раскрашивания в этой локации должны быть предусмотрены следующие изображения: 1) Рыбки (при интерактивном взаимодействии каждая совершает определенные движения по экрану) Количество изображений для раскрашивания (рыбки) – не менее 3 шт 2. Сказочный лес, в котором должны присутствовать анимационные герои – белка и сова. Анимационные герои должны двигаться и при интерактивном взаимодействии совершать дополнительные действия. Для раскрашивания в этой локации должны быть предусмотрены следующие изображения: 1) Черепаха (при интерактивном взаимодействии прячет голову в панцирь) 2) Плавающий дракон (при интерактивном взаимодействии улыбается и машет лапой) 3) Морской конек (при интерактивном взаимодействии машет плавниками) 4) Рыбка (при интерактивном взаимодействии ныряет и возвращается) 5) Колобок (при интерактивном взаимодействии подпрыгивает)		
--	--	--	--	--

	6) Кот Леопольд (при интерактивном взаимодействии кланяется) 7) Золушка (при интерактивном взаимодействии взмахивает волшебной палочкой) 8) Чебурашка (при интерактивном взаимодействии начинает танцевать) 9) Крокодил Гена (при интерактивном взаимодействии играет на гармошке) Должна быть реализована возможность управления с помощью мультитач (интерактивные столы, интерактивные панели). Возможность отправки изображения анимационного героя на печать (выполненного после раскрашивания и до, для дальнейшего раскрашивания вручную на распечатанном листе бумаги) – наличие Возможность сохранения изображения с любым собственным названием с помощью функционала виртуальной клавиатуры – наличие Сохранение раскрашенного изображения с расширением .png – наличие 2) Образовательный комплекс по финансовой грамотности Образовательный Комплекс для повышения финансовой грамотности должен представлять собой готовое комплексное решение для изучения темы финансов и семейного бюджета для людей в возрасте 6-15 лет Образовательный Комплекс должен оптимизироваться под различные устройства, а именно стационарные ПК, интерактивные столы, интерактивные панели, интерактивные доски. Образовательный Комплекс должен содержать следующий функционал: Должно быть реализовано музыкальное фоновое сопровождение. Должны быть реализованы следующие возможности музыкального фонового сопровождения: - включение и выключение фонового музыкального сопровождения. Должен быть реализован функционал рисования. Должны быть реализованы следующие возможности функционала рисования: - нанесение поверх окон. - возможность использования как заметок с последующим сохранением. - временное нанесение маркером с последующим автоматическим стиранием через 3 – 15 секунд. - выбор цвета. - выбор маркера. - рисование поверх анимационных фильмов и игр. Должен поддерживаться функционал мультитач. Должны быть реализованы следующие возможности функционала мультитач: - поддержка не менее 132 одновременных касаний. Должен поддерживаться функционал вращения экрана. Должны быть реализованы следующие возможности функционала вращения экрана: - вращение экрана на 90 градусов. Должен быть реализован функционал скриншот. Должны быть реализованы следующие возможности функционала скриншот: - скриншот (фотографирование) экрана с последующим сохранением в корневой каталог с программой в папку скриншоты.		
--	---	--	--

		Должен быть реализован многопользовательский режим. Должны быть реализованы следующие возможности многопользовательского режима: - не менее 7 режимов деления экрана, не включая целый экран (для работы 2х человек, 3х человек, 4х человек одновременно): - оптимизация соотношения сторон, при делении экрана. - возможность включить одинаковые приложения в каждом окне. - возможность включить разные приложения в каждом окне. Дизайн комплекса должен быть реализован в виде интерактивной зеленой тетради по финансовой грамотности с отрисованными деньгами, копилками и главным персонажем. В левом нижнем углу должна располагаться кнопка для открывания меню, при нажатии на который, должны всплывать кнопки для выхода, перехода в многопользовательский режим, отключения звука, рисования, создания скриншота и поворота экрана. Образовательный комплекс должен содержать не менее 4 интерактивных образовательных блоков. Должны быть реализованы образовательные блоки: Введение в финансовую грамотность – наличие Финансовая грамотность начальный блок – наличие Финансовая грамотность основной блок – наличие Финансовая грамотность продвинутый блок – наличие В блоке должно содержаться не менее 7 интерактивных уроков. В каждом из уроков должны быть разноплановые задачи: отвечать на вопросы по курсу финансовой грамотности - наличие решать задачи с расчетами - наличие работать с графиками - наличие находить размены - наличие считать суммы и сдачу - наличие разбираться в признаках подлинности банкнот – наличие разбираться в ситуациях и историях покупателей, чтобы выбрать правильные действия - наличие решать кроссворды – наличие расшифровывать тайные послания – наличие разгадывать загадки - наличие Сложность заданий должна возрастать постепенно. Задания должны быть озвучены профессиональным диктором, включая не только объяснение условий задач, но и объяснения правильных и неправильных ответов для трудных вопросов. Задания сопровождаются живописными иллюстрациями, нарисованными художником, которые позволяют более полно раскрыть суть поставленной задачи - наличие. Должны быть реализованы элементы, которые являются интерактивными и участвуют в решении поставленной задачи. Должны быть реализованы следующие темы: Расходы и доходы семьи - наличие		
--	--	---	--	--

	Семейный бюджет - наличие Карманные деньги - наличие Стоимость товаров и услуг - наличие Своё дело изнутри - наличие Осознанные покупки - наличие Осторожно, мошенники - наличие Математика вокруг нас - наличие Внимательный покупатель - наличие Планирование расходов семьи - наличие Настоящие и фальшивые деньги - наличие Что умеют деньги - наличие Оцениваем риски - наличие Деньги стран мира – наличие Для закрепления результатов изучения образовательных блоков по финансовой грамотности комплекса должен быть реализован интерактивный комплекс для тестирования Комплекс для тестирования позволяет сохранять файл с историей и результатом тестирования – наличие Комплекс для тестирования позволяет создавать свои собственные тесты используя текст и мультимедиа файлы – наличие Файл результата тестирования должен содержать следующую информацию: название теста, время выполнения, ФИО тестируемого, общее количество вопросов и количество правильных ответов. Должна быть реализована возможность добавить не ограниченное количество вопросов. Создание карточки теста должно позволять написать название теста, включить функцию секундомера или таймера, назначить время на таймере, выбрать порядок подачи вопросов (по порядку или в случайном порядке), выбрать иконку для теста, выбрать оформление для теста и сохранить тест. Количество иконок на выбор - не менее 10. Количество оформлений на выбор - не менее 6. Сохранение интерактивного теста должно происходить в формате .vis. 1) Офисный пакет приложений. Офисный пакет приложений должен включать в себя программы для работы с таблицами, с текстовыми документами, с презентациями, с базами данных. доски. 2) Программное обеспечение для создания интерактивных квестов. Интерактивный квест должен представлять собой программное обеспечение для интерактивных устройств (интерактивные доски, столы, панели) и для персональных компьютеров. Интерактивный квест должен представлять собой интерактивную карту с пятью локациями, размеченными общим количеством точек с цифрами от 1 до 81 и точками старта и финиша. Цель игры – правильно отвечая на вопросы образовательного квеста, дойти до финиша. Количество игроков от 1 до 6 игроков для одновременной игры – наличие. Возможность осуществить выбор количества игроков при входе в игру – наличие		
--	--	--	--

		Игроки могут выбрать себе фишки с анимированными предметами, которыми они будут ходить – наличие. Количество фишек – не менее 6 шт. Барабан для генерации случайных чисел хода – наличие Игрок приводит в действие барабан, после вращения ему выпадает в случайном порядке сектор с цифрой хода (1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10) – наличие При неправильном ответе фишка игрока должна оставаться на первоначальной точке. При правильном ответе на вопрос, фишка игрока должна передвигаться на это число точек и остаться там, если не попал на экстра точки. Экстра точки – это точки, при которых игроку создаются дополнительные обстоятельства. Пропуск хода – не менее 2 и не более 4 шт. Вернуться назад к месту хода – не менее 1 и не более 3 шт. Перейти вперед на 5 точек – не менее 1 и не более 3 шт. Дополнительный вопрос, чтобы перейти на еще на одну точку вперед – не менее 2 и не более 4 шт. Экстра точки должны размещаться при запуске в случайном порядке. Дизайн интерактивной карты должен быть выполнен в виде пяти локаций – островов. По мере прохождения каждого уровня (острова) фишка игрока должна переходить на следующий уровень (остров). На интерактивной карте должны быть размещены различные ландшафты каждого конкретного региона: пустыня, леса, северный регион, регион с активной вулканической зоной. На интерактивной карте должны быть размещены и анимированы элементы: Падающие листья, Корабль качается на волнах, Всплывающий морж, Море, волна по берегу, Облака пролетают над картой, Бабочки летают над картой, Сход лавины в горах, Падающий снег, Иглу с дымом, Эскимос машет рукой, Пингвин подпрыгивает, Ветряная мельница, Барашек подпрыгивает, Дождь в пустыне, Верблюд поворачивает голову, Извержение вулкана, Избушка вручает приз победителю, Фейерверк после победы игрока. В игре должна быть фоновая музыка. Количество фоновой музыки – не менее 5 музыкальных дорожек со звуковыми эффектами (шум ветра, шум дождя, пение птиц), соответствующих ландшафту острова. В комплекте должен поставляться квест: Образовательная программа – наличие. Количество игр в интерактивном квесте – не менее 150. Количество тестов в интерактивном квесте – не менее 20 Таймер с обратным отсчетом в каждой игре – наличие Квест «Образовательная программа» должен быть направлен на комплексную подготовку детей к школе по всем основным темам: Букварь, Виды транспорта, Времена года, Геометрические фигуры, Горячее–Холодное, Детеныши, Дни недели, Дом, Дорога, Дорожные знаки, Изучаем цвета, Кинотеатр, Животные, Кто чем занимается, Кто что кушает, Кухня, Логика, Множественное число, Музей, Музыкальные инструменты, Найди пару, Найди фигуру, Насекомые, Общий признак, Одежда, Один–много, ПДД, Подбери узор, Посуда, Похожие слова, Предметы и фигуры, Природные явления, Простой счет, Противоположности, Профессии, Птицы, Путешествие, Растения, Рифма, Рынок, Светофор, Семья,		
--	--	--	--	--

		Сказки, Словосочетания, Слоги, Спецтранспорт, Спорт, Съедобное, Тело человека, Транспорт, Тренировка памяти, Умный доктор, Цирк, Цифры и буквы, Числа, Шахматы, Шире–уже.		
5	Комплект цифрового оборудования по географии	Комплект цифрового оборудования должен быть предназначен для выполнения географических исследований в области экологического мониторинга инструментальными методами во время проведения учебных занятий. Комплект цифрового оборудования должен предоставлять возможности для проведения исследовательских и проектных работ школьников. Комплект цифрового оборудования должен включать в состав: 1. Цифровой многофункциональный датчик температуры (от не более -20 до не менее +110 градусов Цельсия) в количестве не менее 1 штуки 2. Цифровой многофункциональный датчик магнитного поля в количестве не менее 1 штуки 3. Цифровой многофункциональный датчик pH в количестве не менее 1 штуки 4. Цифровой многофункциональный датчик абсолютного давления в количестве не менее 1 штуки 5. Цифровой датчик расстояния ультразвуковой в количестве не менее 1 штуки 6. Цифровой многофункциональный датчик электропроводности в количестве не менее 1 штуки 7. Цифровой многофункциональный датчик звука с функцией интегрирования в количестве не менее 1 штуки 8. Комплект беспроводной передачи данных в количестве не менее 1 штуки 9. Стержень для закрепления датчика в штативе в количестве не менее 2 штук 10. Кабель соединительный USB в количестве не менее 2 штук 11. Кабель соединительный для коммуникационного разъема в количестве не менее 1 штуки 12. Флеш-накопитель с программным обеспечением 13. Справочно-методические рекомендации на русском языке 14. Система хранения (упаковка) 1) Цифровой многофункциональный датчик температуры (от не более -20 до не менее +110 градусов Цельсия) должен предназначаться для измерения температуры в жидких, газообразных и сыпучих средах, использующихся в демонстрационном и лабораторном эксперименте. Датчик должен иметь диапазон измерений от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия. В качестве сенсора в датчике должен использоваться полупроводниковый чувствительный элемент – терморезистор. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 7,1x4,3x2,4 см (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа, выходящего из боковой поверхности корпуса датчика. Длина щупа должна быть не менее 150 мм (от стенки корпуса, с возможностью погрешности десять мм), а диаметр - не более 4 мм. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux), так и на устройствах под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже	шт	1

		имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Кроме того, датчик должен подключаться к Arduino-совместимым робототехническим изделиям. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой датчик температуры должен иметь не менее 2 разъема. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android должен использоваться разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям должен использоваться коммуникационный разъем (например, IDC). При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости температуры от времени. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды). Погрешность измерений должна быть не более 1 градуса Цельсия, а разрешение не более 0,1 градуса Цельсия. Время отклика (в воде) должно составлять не более 2 секунд. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, настройке робототехнического устройства. 2) Цифровой многофункциональный датчик магнитного поля должен предназначаться для регистрации индукции магнитного поля. Датчик должен обеспечивать измерения в диапазоне от не более -40 мТл до не менее + 40 мТл. При этом датчик должен иметь не менее 2 диапазонов измерений: от не более -40 мТл до не менее +40 мТл; от не более -5 мТл до не менее +5 мТл. В качестве сенсора в датчике должен использоваться смонтированный в чип полупроводниковый чувствительный элемент, действие которого основано на эффекте Холла. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 7,1х4,3х2,4 см (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа, выходящего из боковой поверхности корпуса датчика. Длина щупа (с возможностью погрешности десять мм) должна быть не менее 190 мм, а диаметр (с возможностью погрешности один мм) – не менее 8 мм. Ориентация сенсора в щупе должна обеспечивать регистрацию составляющей индукции магнитного поля, направленной вдоль оси щупа. Корпус датчика должен иметь		
--	--	---	--	--

		отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) так и на устройствах под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Кроме того, датчик должен подключаться к Arduino-совместимым робототехническим изделиям. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой датчик магнитного поля должен иметь не менее 2 разъема. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android должен использоваться разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям должен использоваться коммуникационный разъем (например, IDC). При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости магнитного поля от времени. Переключение диапазонов измерений (от не более -40 мТл до не менее +40 мТл; от не более -5 мТл до не менее +5 мТл), должно осуществляться в соответствующем окне программного обеспечения. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды). Погрешность измерений должна быть не более 5%, а время отклика должно составлять не более 0,1 секунды. Интерфейс программного обеспечения должен иметь экранную кнопку, реализующую функцию коррекции нуля датчика. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, настройке робототехнического устройства. 3) Цифровой многофункциональный датчик pH должен быть предназначен для измерения водородного показателя в водных растворах. Датчик должен состоять из электронного блока и комбинированного pH-электрода, соединенных кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Измерение pH датчиком должно осуществляться в диапазоне от не более 0 ед. pH до не менее 14 ед. pH при +20 градусах Цельсия. Рабочий диапазон температур должен быть от не более +10 градусов Цельсия до не менее +80 градусов Цельсия.		
--	--	---	--	--

		Электронный блок цифрового датчика pH должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71x43x24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux), так и на устройствах под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Кроме того, датчик должен подключаться к Arduino-совместимым робототехническим изделиям. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой датчик pH должен иметь не менее 2 разъема. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android должен использоваться разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям должен использоваться коммуникационный разъем (например, IDC). При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости pH от времени и компенсацию влияния температуры на результат измерения при вводе реального значения температуры в экранное окно. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды). Погрешность измерений должна быть не более 0,1 ед. pH, чувствительность датчика должна быть не более 0,01 ед. pH. Время достижения 95% значения измеряемой величины должно быть не более 20 секунд. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, настройке робототехнического устройства. 4) Цифровой многофункциональный датчик абсолютного давления должен быть предназначен для регистрации абсолютного давления сухого воздуха, а также любого химически неактивного газа. Цифровой датчик абсолютного давления должен иметь диапазон измерения от не более 0 кПа до не менее 200 кПа.		
--	--	---	--	--

		Датчик должен быть выполнен на основе сенсора, представляющего собой интегрированную в чип кремниевую диафрагму с датчиком напряжения на основе тонкопленочного резистивного элемента. Сенсор должен иметь следующие характеристики: • Чувствительность не менее 0,2 мВ/кПа • Отклонение характеристики от линейной должно быть не более 1% • Диапазон температурной компенсации – от не более 0 градусов Цельсия до не менее +85 градусов Цельсия • Время отклика (10% - 90%) – не более 10 мс Датчик должен быть выполнен в изготовленном из ударопрочного пластика корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм (ДхШхВ). Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux), так и на устройствах под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Кроме того, датчик должен подключаться к Arduino-совместимым робототехническим изделиям. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой датчик абсолютного давления должен иметь не менее 2 разъема. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android должен использоваться разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям должен использоваться коммуникационный разъем (например, IDC). При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости абсолютного давления от времени. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть не менее 100 Гц, погрешность измерений не более 2%. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, настройке робототехнического устройства. 5) Цифровой датчик расстояния ультразвуковой должен быть предназначен для измерения расстояния от точки установки датчика до объекта. Датчик должен излучать короткие импульсы ультразвука и измерять время, через которое к нему возвращается волна, отраженная от объекта. Угол передачи,		
--	--	--	--	--

		приема сигнала не должен превышать 20 градусов. Диаметр глазка приемо-передающего элемента должен быть не менее 16 мм. Количество приемо-передающих элементов должно быть не менее 2 штук. Приемо-передающий элемент должен быть жестко установлен в корпусе на лицевой поверхности и не допускать отклонение от оси (за исключением допуска монтажа). Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Размеры корпуса с учетом внешнего расположения приемо-передающих элементов (с возможностью погрешности три мм) должны быть не более 120х60х36 мм. В двух плоскостях корпуса должны быть установлены закладные элементы с резьбой для закрепления в штативе с помощью переходного стержня. Диапазон измерений должен быть в пределах от не более 0,2 метров до не менее 4 метров, погрешность измерений должна быть не более 1%. Частота регистрации положения до объекта должна быть не менее 50 Гц (время между последовательно получаемыми точками – 20 мс). Частота ультразвуковой волны, излучаемой датчиком, должна быть не менее 40 кГц. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. Программное обеспечение при взаимодействии с датчиком должно обеспечивать представление данных в виде зависимости расстояния от времени и выбор частоты получения данных (периода между моментами измерения положение объекта). б) Цифровой многофункциональный датчик электропроводности должен быть предназначен для измерения удельной электропроводности жидких сред в диапазоне от не более 0 мСм/см до не менее 10 мСм/см. Погрешность измерений должна быть не более 10%. Чувствительность датчика должна быть не более 0,002 мСм/см. Время установления показаний должно быть не более 0,5 секунды. Датчик должен состоять из электронного блока и щупа с электродами, соединенных кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Электронный блок цифрового датчика электропроводности должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Область расположения электродов должна прикрываться защитным экраном в виде трубки из прозрачного пластика, надетой на корпус щупа и перемещающейся по нему вверх-вниз. Материал щупа должен обеспечивать работу датчика в диапазоне температур исследуемого раствора от не более 0 градусов Цельсия до не менее +60 градусов Цельсия. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux), так и на устройствах под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Кроме того, датчик должен подключаться к Arduino-совместимым робототехническим изделиям. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой датчик электропроводности должен иметь не менее 2 разъема. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под		
--	--	--	--	--

		управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android должен использоваться разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям должен использоваться коммуникационный разъем (например, IDC). При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости удельной электропроводности от времени. Датчик электропроводности должен при этом работать в не менее двух диапазонах измерений: от не более 0 до не менее 2 мСм/см; от не более 0 до не менее 10 мСм/см, переключение между которыми должно осуществляться в окне экрана работы с датчиком. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее – не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды). Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, настройке робототехнического устройства. 7) Цифровой многофункциональный датчик звука с функцией интегрирования должен быть предназначен для регистрации динамики изменения звукового сигнала в диапазоне частот от не более 100 Гц до не менее 10 кГц. Предельное звуковое давление должно быть не менее 100 дБ. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент, в качестве которого используется микрофон электретного типа, должен быть смонтирован на боковой поверхности корпуса датчика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux), так и на устройствах под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Кроме того, датчик должен подключаться к Arduino-совместимым робототехническим изделиям. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой датчик звука с функцией интегрирования должен иметь не менее 2 разъема. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой		
--	--	---	--	--

		технологии OTG под управлением ОС семейства Android должен использоваться разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям должен использоваться коммуникационный разъем (например, IDC). При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости уровня звукового сигнала от времени и в виде осциллограммы звуковых колебаний. Переключение режимов регистрации данных должно осуществляться с помощью экранной кнопки. При регистрации зависимости уровня звукового сигнала от времени частота оцифровки данных должна выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее – не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды). Время интегрирования (усреднения амплитуды сигнала) должно соответствовать времени между выводом двух последовательно регистрируемых значений. В режиме осциллографической регистрации звуковых колебаний настройка параметров запуска регистрации должна осуществляться с помощью меню. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, настройке робототехнического устройства. 8) Комплект беспроводной передачи данных должен включать в себя два модуля: модуль сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом и антенный модуль (USB-адаптер), подключаемый к компьютеру (не входящему в комплект поставки). Беспроводная передача данных должна осуществляться между модулем сопряжения и антенным модулем USB BT адаптера, подключенного к компьютеру (не входящему в комплект поставки), по каналу Bluetooth. Модуль сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом должен быть предназначен для обеспечения автономного и беспроводного режима работы измерительного датчика. В составе модуля сопряжения должны быть предусмотрены следующие элементы: • встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономность работы измерительного датчика; • коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения модуля к измерительному датчику; • разъем USB для зарядки встроенного аккумулятора; • кнопка включения-выключения модуля; • светодиод индикации включения-выключения модуля; • светодиод индикации заряда-разряда аккумулятора;		
--	--	---	--	--

		• светодиод индикации установления беспроводной связи с приемником регистратора данных (USB BT адаптер). Емкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 0,7 А*ч. Напряжение питания модуля не более 5 Вольт (от USB разъема компьютера). Корпус модуля сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. В состав комплекта беспроводной передачи данных должны входить все необходимые драйвера для коммутации модуля сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом и антенным модулем (USB-адаптером). 12) Флеш-накопитель с программным обеспечением должен позволять пользователю работать с оборудованием из состава комплекта цифрового оборудования в операционных системах семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Программное меню должно быть русифицировано и иметь интуитивно понятный интерфейс. В составе программного обеспечения должно быть все необходимое для работы с данными, получаемых от цифровых датчиков, подключенных к компьютеру (не входящему в комплект поставки). Работа с данными должна состоять из одного, нескольких нижеперечисленных пунктов: получение данных; вывод временной зависимости физической величины от времени на экран; построение графика; составление электронного отчета. Программное обеспечение должно иметь следующую функциональность: автоматическое обнаружение подключенного датчика, датчиков; выбор датчиков для измерений, с возможностью скрыть подключенные датчики, которые не требуются для измерений; регистрация данных с датчика; одновременное получение данных от нескольких датчиков; настройка параметров отображения данных от каждого датчика в отдельном окне; представление полученных данных на экране в виде графиков, таблиц, рисунков; масштабирование осей графика измерений; настройка периода оцифровки данных; дополнительная пользовательская калибровка датчика; работа с графическими маркерами для работы с промежуточными результатами измерений. 13) Справочно-методические рекомендации на русском языке должны быть представлены в составе методического пособия по работе с комплектом цифрового оборудования на русском языке и краткого руководства по эксплуатации комплекта цифрового оборудования на русском языке. В методическом пособии должны быть приведены пошаговые инструкции выполнения не менее 10 исследовательских работ, охватывающие географические исследования в области экологического мониторинга атмосферы, водной среды, осадков и почвы. Методическое пособие должно быть отпечатано типографским способом на бумаге плотностью не менее 80 г/м², печать двусторонняя, красочность 4+4 (полноцвет). Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории должно содержать следующие материалы: - описание и назначение цифровых измерительных датчиков; описание их технических характеристик и возможностей; описание схемы устройства и принципа действия; - описание схемы подключения датчиков к компьютеру (не входящему в комплект поставки);		
--	--	--	--	--

		- описание программной части цифровой лаборатории, описание интерфейса программного обеспечения; -описание шагов установки программного обеспечения для работы с датчиками; -порядок работы с модулем сопряжения датчика для обеспечения беспроводной передачи данных на регистратор данных (компьютер, не входящий в комплект поставки) при выполнении измерений; Краткое руководство по эксплуатации должно быть отпечатано типографским способом на бумаге плотностью не менее 80 г/м2, печать двусторонняя, красочность 4+4 (полноцвет), издательский формат не менее 60x84/8. 14) Система хранения (упаковка) Комплект цифрового оборудования должен быть укомплектован в систему хранения, которая должна представлять собой пластмассовый контейнер с ложементом и прозрачной пластиковой крышкой. Внутри контейнера должны быть расположены ложементы для деталей и оборудования.		
6	Цифровая лаборатория по математике	Цифровая лаборатория по математике (базовый уровень) должна предназначаться для получения основных функциональных зависимостей, изучаемых в курсе математике, посредством измерения характеристик физических процессов во время проведения учебных занятий. Цифровая лаборатория по математике должна применяться при изучении математики в условиях типового кабинета математики основной и полной средней школы, а также в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Кроме того, цифровая лаборатория по математике должна применяться для организации проектной деятельности школьников. Цифровая лаборатория по математике (базовый уровень) должна включать в состав: 1. Цифровой датчик абсолютного давления в количестве не менее 1 штуки 2. Цифровой датчик расстояния ультразвуковой в количестве не менее 1 штуки 3. Цифровой датчик освещённости в количестве не менее 1 штуки 4. Цифровой осциллографический датчик напряжения в количестве не менее 1 штуки 5. Цифровой датчик оптоэлектрический в количестве не менее 1 штуки 6. Цифровой датчик тока (от не более -250 мА до не менее +250 мА) в количестве не менее 1 штуки 7. Соединительный кабель USB в количестве не менее 2 штук 8. Стержень для закрепления датчика в штативе в количестве не менее 2 штук 9. Комплект оборудования для проведения опытов в количестве не менее 1 комплекта 10. Методическое руководство на русском языке 11. Флеш-накопитель с программным обеспечением и методическими указаниями по проведению экспериментов 12. Система хранения 1) Цифровой датчик абсолютного давления должен предназначаться для регистрации абсолютного давления сухого воздуха, а также любого химически неактивного газа. Цифровой датчик абсолютного давления должен иметь диапазон измерения от не более 0 кПа до не менее 200 кПа. Датчик должен быть выполнен на основе сенсора, представляющего собой интегрированную в чип кремниевую диафрагму с	шт	1

		датчиком напряжения на основе тонкопленочного резистивного элемента. Чувствительность датчика должна быть не более 0,2 мВ/кПа. Отклонение характеристики от линейной должно быть не более 1%. Диапазон температурной компенсации должен быть от не более 0 градусов Цельсия до не менее +85 градусов Цельсия. Погрешность измерений датчика должна быть не более 2%. Габаритный размер корпуса датчика должен составлять (с возможностью погрешности три мм) не более 7,1х4,3х2,4 см (ДхШхВ). Корпус датчика должен иметь резьбовое отверстие для крепления стержня, с последующим его закреплением в штативе, и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости давления от времени. 2) Цифровой датчик расстояния ультразвуковой должен быть предназначен для измерения расстояния от точки установки датчика до объекта. Датчик должен излучать короткие импульсы ультразвука и измерять время, через которое к нему возвращается волна, отраженная от объекта. Угол передачи, приема сигнала не должен превышать 20 градусов. Диаметр глазка приемо-передающего элемента должен быть не менее 16 мм. Количество приемо-передающих элементов должно быть не менее 2 штук. Приемо-передающий элемент должен быть жестко установлен в корпусе на лицевой поверхности и не допускать отклонение от оси (за исключением допуска монтажа). Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Размер корпуса с учетом внешнего расположения приемо-передающих элементов (с возможностью погрешности три мм) должен быть не более 120х60х36 мм. В двух плоскостях корпуса должны быть установлены закладные элементы с резьбой для закрепления в штативе с помощью переходного стержня. Диапазон измерений должен быть в пределах от не более 0,2 метров до не менее 4 метров, погрешность измерений должна быть не более 1%. Частота регистрации положения до объекта должна быть не менее 50 Гц (время между последовательно получаемыми точками – 20 мс). Частота ультразвуковой волны, излучаемой датчиком, должна быть не менее 40 кГц. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. Программное обеспечение при взаимодействии с датчиком должно обеспечивать представление данных в виде зависимости расстояния от времени и выбор частоты получения данных (периода между моментами измерения положение объекта). 3) Цифровой датчик освещённости должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в диапазоне от не более 0 лк до не менее 188000 лк. Диапазон спектральной чувствительности должен находиться в пределах от не более 400 нм до не менее 700 нм, погрешность измерений должна быть не более 40%, время отклика должно составлять не более 1 секунды.		
--	--	---	--	--

		Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Чувствительный элемент датчика должен иметь кривую спектральной чувствительности в видимой области спектра близкую к кривой спектральной чувствительности человеческого глаза и подавлять влияние на показания излучения ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов. Датчик должен быть выполнен в корпусе размером (с возможностью погрешности три мм) не более 71х43х24 мм, изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на боковой поверхности корпуса датчика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) должен использоваться разъем USB. При подключении и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости освещенности от времени. Измерения должны осуществляться в одном из не менее трех поддиапазонов (от не более 0 лк до не менее 1000 лк, от не более 0 лк до не менее 20000 лк, от не более 0 лк до не менее 188000 лк), выбор которого должен происходить в соответствующем окне экрана программного обеспечения. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть равна 1 Гц (время между измерениями 1 секунда). 4) Цифровой осциллографический датчик напряжения должен быть предназначен для синхронной регистрации двух сигналов напряжения на произвольных элементах электрической цепи. Датчик должен быть выполнен в виде единого модуля, представляющего собой корпус из пластика, внутри которого находится печатная плата с электронной схемой. Датчик должен иметь следующие технические характеристики: количество каналов – не менее 2 штук; количество диапазонов чувствительности по напряжению – не менее 5 штук, максимальный диапазон измеряемых напряжений от не более -100 Вольт до не менее +100 Вольт; предельная чувствительность – не более 2 мВ (в диапазоне $\pm 1,5$ Вольт); частота оцифровки сигнала — не менее 100 кГц/канал. Датчик должен иметь дифференциальные входы с возможностью одновременно подключать измерительные кабели разных каналов к произвольным элементам учебной электрической цепи для измерения напряжения между выводами этих элементов. Сопротивление между любым из входных штекеров датчика и заземляемым при подключении к компьютеру (не входящему в комплект поставки) корпусом USB-разъема должно быть не менее 0,53 МОм. На торцевой стенке корпуса датчика должны быть зафиксированы два внешних в изоляционной оболочке гибких кабеля длиной (с возможностью погрешности два см) не менее 44 см каждый, подключенных одной стороной кабеля внутри корпуса к печатной плате датчика, а на другой внешней стороне, для проведения измерений, имеющих четыре штыревых наконечника типа «банан». Датчик должен быть выполнен в корпусе размером (с возможностью погрешности три мм) не более 120х61х30 мм. Датчик должен иметь разъемы USB для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) с помощью соединительного кабеля. Программное обеспечение при взаимодействии с датчиком должно проводить представление данных в виде одной, а также двух осциллограмм (в соответствии к количеством работающих каналов) и с помощью меню обеспечивать выбор режима		
--	--	--	--	--

		работы, что должно включать в себя выбор чувствительности и положение нулевой линии по каждому из каналов, выбор скорости развертки сигнала и положения момента запуска на экране, выбор уровня запуска, характера изменения запускающего напряжения («возрастание», «убывание») и его источника. 5) Цифровой датчик оптоэлектрический должен быть предназначен для измерения временных интервалов и фиксации моментов времени при движении тел. Цифровой датчик оптоэлектрический должен быть выполнен в корпусе П-образной формы и иметь размеры (с возможностью погрешности три мм) не более 84x76x25 мм, глубина и ширина П-образного выреза должна быть не менее 42 мм. На свободных концах датчика должны быть установлены соосно светодиод с длиной волны не менее 940 нм и малым конусом излучения и фотодиод. Быстродействие датчика должно быть не более 0,1 мс. В корпусе датчика должны быть установлены магниты для закрепления его на магнитной поверхности и закладные элементы для закрепления стержня, зажимаемого в муфту штатива. В корпусе датчика должен быть установлен светодиод для контроля срабатывания устройства. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде диаграммы изменения состояния датчика (открыт/закрыт) с течением времени. 6) Цифровой датчик тока (от не более -250 мА до не менее +250 мА) должен быть предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока в электрических цепях учебных экспериментальных установок. При измерении переменного тока, а также выпрямленного тока (пульсирующего тока одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого тока. Датчик должен иметь диапазон измерений от не более -250 мА до не менее +250 мА. Погрешность измерений должна быть не более 3%, разрешение – не более 0,2 мА, а время установления показаний должно составлять не более 0,1 секунды. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Включение датчика в электрическую цепь должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной, достаточной для проведения экспериментов, имеющего на конце два разноцветных штекерных разъема диаметром не более 4 мм. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Интерфейс программного обеспечения должен иметь экранное окно, реализующую функцию выбора режима работы – «постоянный ток» и «переменный ток». В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот от не более 10 Гц до не менее 1000 Гц. Датчик должен быть выполнен в корпусе размером (с возможностью погрешности три мм) не более 71x43x24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Цифровой датчик тока должен иметь разъем USB для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) через соединительный кабель. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно обеспечивать представление данных в виде зависимости тока от времени. 9) Комплект оборудования для проведения опытов должен иметь в своем составе:		
--	--	---	--	--

	- Измерительный инструмент, представляющий собой две металлические пластины, у которых как минимум две стороны прямые и на этих сторонах нанесена измерительная шкала с точностью в 1 мм, а также пластины должны быть закреплены между собой таким образом, чтобы измерительная шкала находилась на противоположных сторонах при указанном положении данных пластин, измерительный инструмент должен иметь длину (с возможностью погрешности десять мм) не менее 460 мм. - Батарейный блок, который должен быть предназначен для установки в него не менее трех элементов питания, которые должны служить в качестве источника питания для электрической цепи, а также данная конструкция должна включаться в цепь через штекеры типа «банан». - Электронный компонент (конденсатор) емкостью не менее 4,7 мкФ на платформе, в основании которой должно находиться не менее двух магнитов для установки платформы на металлической поверхности. На платформе должны быть выполнены контактные элементы для включения указанного компонента в электрическую цепь. - Элемент электрической цепи (резистор) в количестве не менее 5 штук, каждый из которых должен обладать индивидуальным постоянным значением сопротивления: не менее 20 Ом, не менее 39 Ом, не менее 82 Ом, не менее 160 Ом, не менее 330 Ом. Каждый элемент должен быть расположен на пластмассовой платформе, размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 70x35x11 мм, в основании которой должно находиться не менее двух магнитов для установки платформы на металлической поверхности. - Источник света, с максимально допустимым напряжением не менее 4,8 Вольта, закрепленный на пластмассовой платформе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 70x35x11 мм в основании которой должно находиться не менее двух магнитов для установки платформы на металлической поверхности. На платформе должны быть выполнены контактные элементы для включения источника света в электрическую цепь. - Цилиндрическое стальное тело массой (с возможностью погрешности пять грамм) не менее 95 грамм, которое должно иметь зацеп-крючок на одном из оснований цилиндра. - Упругий элемент, предназначенный для поглощения механической энергии, имеющий максимальную силу деформации не менее 2 Н. - Комплект вспомогательных элементов для проведения опытов (крюк, магниты, нить соединительная). - Держатель на магните диаметром не менее 5 мм. Держатель должен находиться на платформе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 70x35x11 мм, в основании которой должно находиться не менее двух магнитов для установки платформы на металлической поверхности. - Отражатель дисковый диаметром не менее 100 мм, высотой не менее 3 мм. - Провод соединительный в количестве не менее 3 штук, который должен быть предназначен для соединения элементов из комплекта оборудования при проведении опытов. - Шприц трехкомпонентный объемом не менее 50 мл. 10) Методическое руководство на русском языке должно содержать пошаговые инструкции выполнения не менее 15 сценариев по проведению экспериментов с цифровой лабораторией. Методическое руководство на русском языке должно быть отпечатано типографским способом и должно иметь международный стандартный книжный номер.		
--	--	--	--

		11) Флеш-накопитель с программным обеспечением и методическими указаниями по проведению экспериментов должно позволять получать сигнал с датчиков при использовании оборудования, описанного в методическом руководстве к цифровой лаборатории. При проведении работ программное обеспечение должно иметь окна: а) регистрации сигнала, поступающего с датчика; б) обработки данных (с вкладками для формирования таблиц, построения графиков на основе сформированных таблиц; в) формирования электронного отчета. Окно регистрации должно иметь цифровой инструментарий: по заполнению таблиц обработки, предусматриваемый методикой проведения работы, экспорта таблицы (ее фрагмента по усмотрению пользователя) со всеми данными, зарегистрированными датчиком, во внешний файл для дальнейшей обработки во внешнем редакторе таблиц. Окно обработки на вкладках работы с таблицами должно обеспечивать следующие функции: а) введение исходных данных, задаваемых в эксперименте; б) автоматическое заполнение таблицы после проверки программой правильности заполнения учащимися отдельных ячеек; в) проверка правильности выполнения учащимися арифметических операций с размерными величинами в отдельных ячейках с цветовой индикацией правильного результата; г) экспорт полученных таблиц во внешний файл, который затем обрабатывается во внешних редакторах таблиц. Окно обработки на вкладках работы с графиками должна содержать инструментарий по: нанесению на график точек при оптимальном выборе масштаба и пределов измеряемых величин на осях; нанесению ошибок измерений (при указании их в таблице исходных данных); аппроксимации получаемых зависимостей графиками аналитических функций из имеющегося набора (не менее 6 штук) с совмещением графика с экспериментальными данными подбором наилучших коэффициентов функции выбранного вида методом наименьших квадратов; экспорту данных в виде графического файла для работы с графиками вручную. Окно формирования электронного отчета учащегося о выполненной работе должно обеспечивать копирование в него всех материалов по получению данных с датчиков и обработки данных, собранных в рамках выполнения сценария работы. Кроме того, в программном обеспечении должны храниться «Бланки для составления отчетов» для работ, которые могут выполнены как с составлением электронных отчетов, так и фиксацией данных с датчиков путем ручного перенесения их в распечатанный «Бланк для составления отчета» и с обработкой этих данных в шаблонах Таблиц и Графиков, включенных в бланк. Программное обеспечение должно позволять работать под управлением операционных систем семейства Windows (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). 12) Система хранения Цифровая лаборатория должна быть укомплектована в пластиковый контейнер с прозрачной пластиковой крышкой на защелках для обеспечения наблюдения за содержимым. Комплект оборудования и датчики в контейнере должны располагаться на ложементе. Контейнер должен представлять собой корпус с боковыми и торцевыми стенками, верхняя часть которых снабжена наружной Г-образной отбортовкой. Внутри контейнера должен быть расположен ложемент для деталей и оборудования.		
--	--	--	--	--

7	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) должна быть предназначена для проведения занятий исследовательского характера естественнонаучной направленности. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) должна включать в состав: 1. Цифровая лаборатория для начальной школы в количестве не менее 1 штуки 2. Набор лабораторного оборудования по разделу «Оптические явления» в количестве не менее 1 набора 3. Набор лабораторного оборудования по разделу «Простейшая механика» в количестве не менее 1 набора 4. Набор лабораторного оборудования по разделу «Химия. Опыты» в количестве не менее 1 набора 5. Набор лабораторного оборудования по разделу «Электрические явления» в количестве не менее 1 набора 6. Набор лабораторного оборудования по разделу «Мыльные пузыри» в количестве не менее 1 набора 7. Стойка на не менее 6 контейнеров в количестве не менее 1 штуки 1) Цифровая лаборатория для начальной школы должна включать в состав: • Цифровой датчик магнитного поля в количестве не менее 1 штуки • Цифровой датчик напряжения (от не более -5 Вольт до не менее +5 Вольт) в количестве не менее 1 штуки • Цифровой датчик освещённости в количестве не менее 1 штуки • Цифровой датчик пульса в количестве не менее 1 штуки • Цифровой датчик pH в количестве не менее 1 штуки • Цифровой датчик температуры (от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия) с гибким сенсором в количестве не менее 1 штуки • Соединительный кабель USB в количестве не менее 2 штук • Флеш-накопитель с программным обеспечением • Методическое руководство на русском языке • Система хранения Цифровой датчик магнитного поля должен предназначаться для регистрации индукции магнитного поля. Датчик должен обеспечивать проведения измерений в диапазоне от не более -40 мТл до не менее +40 мТл, при этом датчик должен иметь не менее 2 поддиапазонов измерений: от не более -40 мТл до не менее +40 мТл, от не более -5 мТл до не менее +5 мТл. Погрешность измерений должна быть не более 5%. Время отклика должно составлять не более 0,1 секунды. В качестве сенсора в датчике должен использоваться смонтированный в чип полупроводниковый чувствительный элемент, действие которого основано на эффекте Холла. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа, выходящего из боковой поверхности корпуса датчика. Длина	шт	1
---	--	---	----	---

		щупа (от стенки корпуса датчика), (с возможностью погрешности десять мм) должна быть не менее 190 мм, а диаметр (с возможностью погрешности 1 мм) не менее 8 мм. Ориентация сенсора в щупе должна обеспечивать регистрацию составляющей индукции магнитного поля, направленной вдоль оси щупа. Выходной аналоговый сигнал, однозначно определяющий значение индукции магнитного поля, должен лежать в пределах от 0 до величины подаваемого напряжения питания. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не более 7,1x4,3x2,4 см, изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно обеспечивать представление данных в виде зависимости магнитного поля от времени. Переключение диапазонов измерений должно осуществляться в соответствующем окне программного обеспечения. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна выбираться в меню из дискретного списка значений. Цифровой датчик напряжения (от не более -5 Вольт до не менее +5 Вольт) должен быть предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения. При измерении переменного напряжения, а также выпрямленного (пульсирующего напряжения одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого напряжения. Датчик напряжения должен иметь диапазон измерений от не более -5 Вольт до не менее +5 Вольт, разрешение не более 0,01 Вольта, погрешность измерения не более 3%. Датчик должен иметь не менее два режима работы – «постоянный ток», «переменный ток». В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот от не более 10 Гц до не менее 1000 Гц. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Подключение датчика к электрической цепи должно осуществляться с помощью гибкого кабеля, имеющего на конце два разноцветных штекерных разъема диаметром не более 4 мм. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно обеспечивать представление данных в виде зависимости напряжения от времени. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не более 71x43x24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.		
--	--	---	--	--

		Цифровой датчик освещенности должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в диапазоне от не более 0 лк до не менее 188000 лк. Диапазон спектральной чувствительности должен находиться в пределах от не более 400 нм до не менее 700 нм, погрешность измерений должна быть не более 40%, время отклика должно составлять не более 1 секунды. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Чувствительный элемент датчика должен иметь кривую спектральной чувствительности в видимой области спектра близкую к кривой спектральной чувствительности человеческого глаза и подавлять влияние на показания излучения ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не более 71х43х24 мм, изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на боковой поверхности корпуса датчика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) должен использоваться разъем USB. При подключении и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости освещенности от времени. Измерения должны осуществляться в одном из не менее трех поддиапазонов (от не более 0 лк до не менее 1000 лк, от не более 0 лк до не менее 20000 лк, от не более 0 лк до не менее 188000 лк), выбор которого должен происходить в соответствующем окне экрана программного обеспечения. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть равна 1 Гц (время между измерениями 1 секунда). Цифровой датчик пульса должен быть предназначен для измерения частоты и формы пульсовых колебаний человека. Диапазон измерения частоты пульса должен лежать в пределах от не более 30 ударов в минуту до не менее 150 ударов в минуту. Первичный преобразователь датчика должен быть выполнен в виде клипсы и закрепляться на пальце испытуемого. Клипса должна быть соединена с датчиком гибким кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Цифровой датчик пульса должен иметь разъем USB для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) через соединительный кабель. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Размер корпуса основного модуля (с возможностью погрешности три мм) должен составлять не более 71х43х24 мм (ДхШхВ). Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Корпус должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение при взаимодействии с датчиком должно обеспечивать представление данных в не менее двух окнах, в одном из которых должен выводиться сигнал пульсовых колебаний, а в другом – зависимость частоты пульса от времени. Кроме того, в течение первых 5 секунд измерений программное обеспечение должно обеспечивать анализ пульсовых колебаний с целью коррекции алгоритма определения частоты пульса применительно к конкретному испытуемому.		
--	--	--	--	--

		Цифровой датчик pH должен быть предназначен для измерения водородного показателя в водных растворах. Датчик должен состоять из электронного блока и комбинированного pH-электрода, соединенных гибким кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Измерение pH должно осуществляться в диапазоне от не более 0 ед. pH до не менее 14 ед. pH при температуре жидкости +20 градусов Цельсия. Рабочий диапазон температур исследуемых растворов должен быть от не более +10 градусов Цельсия до не менее +80 градусов Цельсия. Погрешность измерений датчика должна быть не более 0,1 ед. pH при температуре жидкости +20 градусов Цельсия, чувствительность датчика должна быть не более 0,01 ед. pH. Время достижения 95% значения измеряемой величины должно составлять не более 20 секунд. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Электронный блок цифрового датчика pH должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не более 71x43x24 мм, изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимися у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение обеспечивать представление данных в виде зависимости pH от времени и компенсацию влияния температуры на результат измерения при вводе реального значения температуры в экранное окно. Цифровой датчик температуры (от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия) с гибким сенсором должен быть предназначен для измерения температуры исследуемой среды в демонстрационном и лабораторном эксперименте. Датчик температуры должен иметь диапазон измерений от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия, погрешность измерения не более 1 градуса Цельсия, время отклика не более 2 секунд, разрешение не более 0,1 градуса Цельсия. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. В качестве чувствительного элемента датчик должен использовать терморезистор, смонтированный на конце тонкого гибкого выносного кабеля длиной, достаточной для проведения экспериментов. Габаритные размеры корпуса датчика должны составлять (с возможностью погрешности три мм) не более 71x43x24 мм (ДхШхВ). Корпус датчика должен иметь резьбовое отверстие для крепления стержня, с последующим его закреплением в штативе, и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимися у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости температуры от времени.		
--	--	--	--	--

		Флеш-накопитель с программным обеспечением должно обеспечивать демонстрацию зависимости простых физических величин от времени, позволять измерять на экране промежутки времени путем установления маркеров и выводить цифровые значения измеряемых величин в разные моменты времени. Методическое руководство на русском языке должно содержать описание: состава лаборатории, установки программного обеспечения, сценарий занятий, правил работы с цифровой лабораторией. Все оборудование цифровой лаборатории для начальной школы должно быть укомплектовано в систему хранения, которая должна представлять собой контейнер с прозрачной пластиковой крышкой с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. 2) Набор лабораторного оборудования по разделу «Оптические явления» должен позволять провести не менее 100 экспериментов по оптике, красочных опытов, связанных с цветовым зрением и восприятием света и цвета. В состав набора должны входить: блок питания, красный светодиод, зеленый светодиод, синий светодиод, белый светодиод, лампочка, основания оптических держателей – не менее 3 штук, пузырек с раствором роданида Б, капельница к пузырьку роданида Б, зажимы типа «крокодил» - не менее 3 штук, магнитные держатели – не менее 2 штук, стеклянные палочки – не менее 2 штук, кисточка, черная трубка, пузырек с зеленкой, кювета, магниты, линза в оправе, батарейки, разноцветная гуашь (не менее 3 штук), зеркало, дифракционная решетка. Также в набор должен входить пакет, в котором находятся: белый картон, черный картон, транспортир, пленка разных цветов, поляризационная пленка – не менее 2 штук, прозрачный пластик – не менее 2 штук. В состав набора должно входить методическое руководство на русском языке с подробным описанием возможных экспериментов. Все оборудование набора должно быть укомплектовано в пластиковый контейнер с ложементом и прозрачной пластиковой крышкой с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. 3) Набор лабораторного оборудования по разделу «Простейшая механика» должен позволять провести не менее 60 экспериментов по темам: движение по наклонной плоскости, системы отсчета и траектории, столкновения шаров, сила, движение в силовом поле, простые механизмы, равновесие, колебания, вращение. В состав набора должны входить: рабочее поле, опоры установки – не менее 2 штук, булавки картонные большие – не менее 4 штук, булавки картонные малые – не менее 2 штук, булавки картонные дополнительные (зеленые) – не менее 2 штук, перекладина установки узкая, перекладина установки широкая, желоба картонные короткие – не менее 2 штук, желоба картонные длинные – не менее 2 штук, держатель желоба картонный – не менее 2 штук, держатель желоба с окнами картонный, развертка башни, перекладина башни, развертка динамометра, флажок динамометра, подставки под рабочее поле - не менее 2 штук, картонные рельсы, развертка рычага, полоса картонная, картонные круги – не менее 10 штук, кнопки, шары стальные (малые, средние и большие), шарик для пинг-понга, магнит полосовой, магниты кольцевые – не менее 2 штук, крючки, катушка, кювета, шприц, зубочистки, стробоскоп, батарейки – не менее 3 штук.		
--	--	--	--	--

		В состав набора должно входить методическое руководство на русском языке с подробным описанием возможных экспериментов. Все оборудование набора должно быть укомплектовано в пластиковый контейнер с ложементами и прозрачной пластиковой крышкой с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. 4) Набор лабораторного оборудования по разделу «Химия. Опыты» должен позволять провести не менее 65 занимательных опытов по химии, которые охватывают многие теоретические и практические стороны этой науки. В состав набора должны входить: пробирки – не менее 5 штук, штатив для пробирок, держатель для пробирок, ёршик для мытья пробирок, палочка стеклянная – не менее 2 штук, стаканчик, индикаторная бумага универсальная, соляная кислота (12% раствор), изопропанол, аммиак (3% раствор), гидроксид натрия (10% раствор), нитрат серебра (1% раствор), гидрокарбонат меди, дихромат аммония, перманганат калия, хлорид меди кристаллогидрат, цинк (Zn) – гранулы, железо (Fe) – булавки, медь (Cu) – пластинки, олово, трубка стеклянная – не менее 2 шт., трубка стеклянная изогнутая, проволока нихромовая, пробка резиновая без дырки – не менее 2 штук, пробка резиновая с дыркой, ложечка для отбора реактивов (ложка Фолькмана), сухое горючее в таблетках, плитка керамическая под сухое горючее, часовое стекло. В состав набора должно входить методическое руководство на русском языке с подробным описанием возможных экспериментов. Все оборудование набора должно быть укомплектовано в пластиковый контейнер с ложементами и прозрачной пластиковой крышкой с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. 5) Набор лабораторного оборудования по разделу «Электрические явления» должен позволять провести не менее 65 экспериментов из электростатики, основ электричества, электрохимии и техники. В состав набора должны входить: пластиковая ложка, фольга алюминиевая, скрепки, универсальные зажимы, зажимы типа «крокодил», подставки, пластиковые трубочки, стеклянная палочка, пластиковая трубка, пластилин, шелковый лоскуток, батарейный блок, линейка, цинковая пластина, кювета, медный электрод, лампы, батарейки, светодиод, провода – не менее 4 штук, пластиковая полоса, пластиковые стаканы, надувной шар, конденсаторы, проволоочная стойка, сферы с осями, лента медная, оцинкованные гвозди – не менее 6 шт., кусочек шкурки, толстая проволока, тонкая проволока, очень тонкая проволока, свеча, зубочистки – не менее 3 штук, изолента, шприц, пластиковый нож, крючки, файл – не менее 2 штук, тонкая бумага. В состав набора должно входить методическое руководство на русском языке с подробным описанием возможных экспериментов. Все оборудование набора должно быть укомплектовано в пластиковый контейнер с ложементами и прозрачной пластиковой крышкой с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. 6) Набор лабораторного оборудования по разделу «Мыльные пузыри» должен быть предназначен для исследования мыльных пленок и пузырей. Раздел должен позволять проводить не менее 77 познавательных экспериментов. В состав набора должны входить: концентрат мыльного раствора, круглая кювета, трубка гибкая толстая, трубка гибкая тонкая, пластиковые трубочки, проволока, нить		
--	--	--	--	--

		хлопковая, воронка, стаканчики разных размеров, пипетки, бумага цветная (черная, белая, красная, зеленая), зажимы, предметные стекла, надувной шар, набор из шести рамок, металлический шарик, свеча, палочки (зубочистки), скотч, кисточка, пробирка, пластилин, теннисный шарик, пористый коврик, глицерин, гайка и крепежи. В состав набора должно входить методическое руководство на русском языке с подробным описанием возможных экспериментов. Все оборудование набора должно быть укомплектовано в пластиковый контейнер с ложементами и прозрачной пластиковой крышкой с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. 7) Стойка на не менее 6 контейнеров должна быть предназначена для хранения и транспортировки одновременно всех контейнеров цифровой лаборатории для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) с размещенным в них оборудованием. Стойка должна иметь колеса для обеспечения передвижения размещенных в ней контейнеров пользователем.		
8	Цифровая лаборатория по биологии (полевая)	Цифровая лаборатория по биологии (полевая) должна предназначаться для измерения параметров окружающей среды, важных с точки зрения существования живых организмов и растений, в том числе в полевых условиях. Цифровая лаборатория по биологии (полевая) должна применяться при изучении биологии в школе и в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Кроме того, цифровая лаборатория по биологии (полевая) должна применяться для организации проектной деятельности учащихся. Цифровая лаборатория по биологии (полевая) должна включать в состав: 1. Цифровой датчик влажности 2. Цифровой датчик освещенности 3. Цифровой датчик pH 4. Цифровой датчик электропроводности 5. Цифровой датчик температуры (от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия) 6. Соединительный кабель USB в количестве не менее 2 штук 7. Набор с цифровым микроскопом 8. Весы учебные электронные 9. Флеш-накопитель с программным модулем 10. Методическое руководство на русском языке 11. Рюкзак 1) Цифровой датчик влажности должен предназначаться для измерения относительной влажности воздуха в диапазоне от не более 0% до не менее 100%. В качестве сенсора в датчике должен использоваться емкостной чувствительный элемент, изготовленный на основе термореактивных полимерных материалов и интегрированный в чип. Время отклика датчика должно быть не более 15	шт	8

		секунд. Погрешность измерения датчика должна быть не более 4%. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Габаритные размеры корпуса должен составлять (с возможностью погрешности три мм) не менее 7,1х4,3х2,4 см (ДхШхВ). Корпус датчика должен иметь резьбовое отверстие для крепления стержня, с последующим его закреплением в штативе, и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программный модуль должен осуществлять представление данных в виде зависимости относительной влажности от времени. 2) Цифровой датчик освещенности должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в диапазоне от не более 0 лк до не менее 188000 лк. Диапазон спектральной чувствительности должен находиться в пределах от не более 400 нм до не менее 700 нм, погрешность измерений должна быть не более 40%, время отклика должно составлять не более 1 секунды. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Чувствительный элемент датчика должен иметь кривую спектральной чувствительности в видимой области спектра близкую к кривой спектральной чувствительности человеческого глаза и подавлять влияние на показания излучения ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм, изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на боковой поверхности корпуса датчика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Для подключения к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) должен использоваться разъем USB. При подключении и проведении измерений программный модуль должен осуществлять представление данных в виде зависимости освещенности от времени. Измерения должны осуществляться в одном из не менее трех поддиапазонов (от не более 0 лк до не менее 1000 лк, от не более 0 лк до не менее 20000 лк, от не более 0 лк до не менее 188000 лк), выбор которого должен происходить в соответствующем окне экрана программного обеспечения. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть равна 1 Гц (время между измерениями 1 секунда). 3) Цифровой датчик pH должен быть предназначен для измерения водородного показателя в водных растворах. Датчик должен состоять из электронного блока и комбинированного pH-электрода, соединенных гибким кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Измерение pH должно осуществляться в диапазоне от не более 0 ед. pH до не менее 14 ед. pH при температуре жидкости +20 градусов Цельсия. Рабочий диапазон температур исследуемых растворов должен быть от		
--	--	---	--	--

		не более +10 градусов Цельсия до не менее +80 градусов Цельсия. Погрешность измерений датчика должна быть не более 0,1 ед. pH при температуре жидкости +20 градусов Цельсия, чувствительность датчика должна быть не более 0,01 ед. pH. Время достижения 95% значения измеряемой величины должно составлять не более 20 секунд. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Электронный блок цифрового датчика pH должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71x43x24 мм (ДxШxВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программный модуль должен обеспечивать представление данных в виде зависимости pH от времени и компенсацию влияния температуры на результат измерения при вводе реального значения температуры в экранное окно. 4) Цифровой датчик электропроводности должен быть предназначен для измерения удельной электропроводности жидких сред в диапазоне от не более 0 мСм/см до не менее 10 мСм/см. Датчик должен состоять из электронного блока и щупа с электродами, соединенных гибким кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Погрешность измерений должна составлять не более 10%. Чувствительность датчика должна быть не более 0,002 мСм/см. Время установления показаний должно быть не более 0,5 секунды. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Электронный блок цифрового датчика электропроводности должен быть выполнен в корпусе размером (с возможностью погрешности три мм) не менее 71x43x24 мм (ДxШxВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Область расположения электродов измерительного щупа должна прикрываться защитным экраном в виде трубки из прозрачного пластика, надетой на корпус щупа и перемещающейся по нему вверх-вниз. Материал щупа должен обеспечивать работу датчика в диапазоне температур исследуемого раствора от не более 0 градусов Цельсия до не менее +60 градусов Цельсия. Датчик должен работать как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux), Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). При подключении датчика к компьютеру (не входящему в комплект поставки) и проведении измерений программный модуль должен осуществлять представление данных в виде зависимости удельной электропроводности от времени. При этом датчик электропроводности должен работать в двух диапазонах измерений: от не более 0 мСм/см до не менее 2 мСм/см, от не более 0 мСм/см до не менее 10 мСм/см, переключение между которыми должно осуществляться в окне экрана работы с датчиком. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть выбираться в меню из дискретного списка значений.		
--	--	---	--	--

		5) Цифровой датчик температуры (от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия) должен быть предназначен для измерения температуры исследуемой среды во время проведения опытов. Датчик температуры должен иметь диапазон измерений от не более -20 градусов Цельсия до не менее +110 градусов Цельсия. Датчик температуры должен иметь погрешность измерений не более 1 градуса Цельсия, время отклика не более 2 секунд и разрешение не более 0,1 градуса Цельсия. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт. Цифровой датчик температуры должен быть выполнен на базе полупроводникового чувствительного элемента (терморезистора) и должен состоять из измерительного щупа и электронного блока. Чувствительный элемент датчика должен быть смонтирован на конце щупа – трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика. Длина щупа должна быть не менее 150 мм (от стенки корпуса датчика, с возможностью погрешности десять мм), а диаметр – не более 4 мм. Габаритный размер корпуса электронного блока должен составлять (с возможностью погрешности три мм) не менее 71x43x24 мм (ДхШхВ). Корпус датчика электронного блока должен иметь резьбовое отверстие для крепления стержня, с последующим его закреплением в штативе, и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Корпус датчика электронного блока должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Для подключения с помощью соединительного кабеля к компьютеру (не входящему в комплект поставки) под управлением ОС семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением) датчик должен быть оснащен разъемом USB. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости температуры от времени. 6) Соединительный кабель USB должен иметь длину (с возможностью погрешности тридцать см) не менее 1,5 метров. 7) Набор с цифровым USB-микроскопом должен иметь в своем составе цифровой микроскоп с увеличением в диапазоне от не более 20 крат до не менее 200 крат. Цифровой микроскоп должен быть оснащен камерой с разрешением не менее 2 Мпикс. Цифровой микроскоп должен подключаться к компьютеру (не входящему в комплект поставки) посредством кабеля USB. Изображение с цифрового микроскопа должна выводиться на компьютер (не входящий в комплект поставки) посредством программного модуля захвата изображений, входящий в состав набора. Цифровой микроскоп должен быть оснащен не менее 8 светодиодами с регулировкой яркости для обеспечения освещения. В состав набора должен входить штатив для цифрового микроскопа. Цифровой микроскоп должен функционировать с компьютером (не входящим в комплект поставки) под управлением операционной системы семейства Windows (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). 8) Весы учебные электронные должны иметь диапазон взвешивания от не более 0 грамм до не менее 200 грамм. Дискретность весов должна составлять не более 0,01 грамма. Весы должны иметь жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Весы должны быть выполнены в пластиковом корпусе. Весы должны функционировать от элементов питания типоразмера AAA, которые должны поставляться в комплекте.		
--	--	---	--	--

		9) Флеш-накопитель с программным модулем должен позволять работать под управлением операционных систем семейства Windows (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Программный модуль при взаимодействии с датчиками должен осуществлять представление данных в виде зависимости относительной влажности от времени, зависимости освещенности от времени, зависимости температуры от времени, зависимости удельной электропроводности от времени, зависимости pH от времени и компенсацию влияния температуры на результат измерения при вводе реального значения температуры в экранное окно. 10) Методическое руководство на русском языке должно содержать рекомендации по выполнению экспериментов с помощью цифровой лаборатории. В методическом руководстве должно быть пошагово описано проведение не менее 20 работ. Как минимум, должны быть отражены следующие темы: природоведение (свойства веществ, погода (метеоусловия), круговорот воды в природе, кислотные дожди, клетки), ботаника (не менее 5 опытов с микроскопом), зоология (среда обитания животных, сравнение живой и растительной клетки, изучении инфузории-туфельки, многообразие простейших, внешнее строение насекомых), человек и его здоровье (ткани организма человека, строение эритроцитов, pH-уровень продуктов питания, оценка питьевой воды и влияние ее качества на здоровье человека). 11) Рюкзак должен быть предназначен для хранения и транспортировки одновременно всех элементов цифровой лаборатории пользователем. Рюкзак должен быть изготовлен из текстильных материалов. Все элементы внутри рюкзака должны располагаться в мягких отсеках для исключения повреждения элементов цифровой лаборатории в результате ударов, встряски. Рюкзак должен быть оснащен лямками, которые должны обеспечивать равномерное распределение нагрузки при транспортировке цифровой лаборатории пользователем. Рюкзак должен быть оснащен ручкой для перемещения рюкзака с места на место, а также подвешивания на крючок.		
9	Интерактивный пол	Высота оборудования ≥ 1500 и < 1800 Миллиметр Длина проецируемого изображения < 2.5 Метр Комплектация - Проектор - Компьютер - Датчик камер глубины - Программное обеспечение - Клавиатура - Специальное напольное покрытие - Методическое пособие Контрастность $\geq 30\,000:1$ и $< 50\,000:1$ Максимальный формат изображения 16:10 Наличие входа HDMI у проектора Да Объем оперативной памяти ≥ 8 Гигабайт Площадь напольного покрытия ≥ 2.5 и < 5.0 Программное обеспечение - Плейлист (индивидуальный маршрут) - Комплекс занятий на физическое развитие - Комплекс занятий на речевое развитие	шт	1

		- Комплекс занятий на познавательное развитие - Комплекс занятий на художественно-эстетическое развитие - Комплекс занятий на социально-коммуникативное развитие - Комплекс занятий для снятия психо-эмоционального напряжения - Дидактические игры - Конструктор занятий Работа в режиме стена Нет Тип оборудования Мобильный Тип проектора Ламповый Тип процессора 6-ядерный Функциональность ПО - Считывание нажатий человеком на поверхность пола - Командные режимы - Распознавание звуков - Возможность создания и редактирования заданий с помощью редактора Ширина проецируемого изображения < 2 Метр Яркость ≥ 3000 и < 4000 Люмен *Дополнительные характеристики Проекция на пол Наличие Программное обеспечение: Бесплатное обновление занятий Наличие Возможность обновления программного обеспечения без прямого подключения приобретаемого оборудования к сети Интернет Наличие Автоматическая калибровка и настройка Наличие Командные режимы до 8 человек Наличие Классические логические игры (шахматы, шашки, пятнашки, sudoku, крести-нолики, лото, мемори) ≥ 9 Упражнений Характеристики напольного покрытия: Материал напольного покрытия Вспененный полимер		
10	Интерактивная проекционная стена	Комплектация - корпус из металла - встроенный датчик детекции - комплект клавиатура и мышь - встроенный компьютер -развивающее программное обеспечение -встроенный проектор -программное обеспечения -методическое пособие по занятиям -крепёжная рамка для монтажа Тип оборудования Стационарный Размер корпуса Д*Ш*В, мм Не менее 450мм*420мм*255мм. не более 450*430*260 мм.	шт	1

	Длина проецируемого изображения, Метр ≥ 4.5 и < 5 Высота проецируемого изображения, Метр $\geq 2,5$ и $< 3,1$ Корпус системы выполнен из металла соответствие Описание датчика детекции: Разрешение матрицы не менее 1920*1080 Частота сканирования камеры не менее 30 кадров/сек Описание проектора: Контрастность $\geq 20\ 000:1$ и $< 30\ 000:1$ Максимальный формат изображения 16:10 Разъем HDMI наличие Яркость, Люмен ≥ 3000 и < 4000 Описание компьютера: Операционная система наличие Тип процессора 4-х ядерный Частота процессора вычислительного модуля, ГГц не менее 3,5 ГГц; Объем оперативной памяти, Гб ≥ 8 Объем накопителя SSD, Гб Не менее 240 Разъем HDMI, шт Не менее 2 - Разъем Audio In наличие - Разъем Audio Out наличие Беспроводной сетевой адаптер наличие Интерфейс USB 2.0 наличие Скорость передачи стандарт 11n, Мбит/с Не менее 150 Поддержка стандарта беспроводных сетей IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b наличие Рамка крепления потолочная Не менее 415мм*375мм*40мм Не более 420мм*380мм*40мм Программное обеспечение для придания проекции произвольной формы наличие Функции программного обеспечения для придания проекции произвольной формы: возможность динамической обрезки проекции по любой криволинейной форме с возможностью заливки обрезанной части изображения графическими элементами, заложенными в базе программы соответствие Программное обеспечение, позволяющее считывание касаний человека с поверхности проекции наличие Функции программного обеспечения, позволяющие считывание касаний человека с поверхности проекции: Бесплатное обновление, считывание касаний человека с поверхности проекции, считывание касания руками и мячами без использования стилусов, мышки, маркеров и подобных приспособлений, возможность калибровки и настройки, включение игровых эффектов в ручном режиме или по расписанию, редактирование расписания проигрывания игровых эффектов соответствие Программное обеспечение с возможностью дистанционного запуска игр с сенсорного планшета без наличия доступа в интернет наличие		
--	--	--	--

		Функции программного обеспечения с возможностью дистанционного запуска игр с сенсорного планшета без наличия доступа в интернет: Возможность дистанционного запуска игровых эффектов с планшета, возможность полноценной работы с выполнением всех функций без возможности подключения к сети интернет соответствие Наличие развивающего программного обеспечения «Кидалки-Обучалки». Игровой пакет направлен на развитие подвижности, мышления и логики у ребенка, повышение уровня зрительного внимания, а также снятие эмоционального напряжения в режиме динамической игры. Да Содержит занятий в игровой форме, шт Не менее 41 Включает занятия на развития речи и логопедии Не менее 8 Включает занятия на финансовую грамотность Не менее 5 Включает занятия по англ. языку Не менее 5 Включает занятия про космос Не менее 4 Включает занятия про окружающий мир и экологию Не менее 12 Включает занятия про времена года и праздники Не менее 6 Включает занятия про безопасность Не менее 1 Количество блоков в редакторе Методист: ≥ 10 БЛОК ТЕМАТИКА. Создание интерактивных лекций и тестовых заданий к ним. Каждый педагог для проведения уроков, лекций и семинаров на интерактивном оборудовании, создает темы, обозначает точками части предмета и аспекты темы, с открывающимся описанием. По желанию автора, введенный текст озвучивается. соответствие БЛОК МАТЕМАТИКА. Создание математических заданий-примеров различной сложности на сложение, вычитание, умножение, деление и сравнение целых чисел. Выбираем диапазон чисел, действие, дизайн, одиночный или командный режимы игры, количество вариантов ответов к примерам, музыкальное сопровождение. соответствие БЛОК ВИКТОРИНЫ. Создание вопросов-викторин с вариантами ответов, используя базы звуков, изображений, фонов на любые темы (интеллектуальные, спортивные, творческие). С помощью данного блока можно проводить квизы или использовать на занятии в качестве среза знаний. Содержит функцию озвучивания заданий и ответов голосом, построение ответов по их количеству, размеру, типу движения и скорости перемещения. Красочно оформленные темы повышают интерес детей к обучению. соответствие БЛОК ПАЗЛЫ. Создание дидактических игр по типу «Собери картинку». Создаем задания по делению изображений на 4,9,16 или 25 сегментов. Выбрать изображения можно из имеющейся большой базы, а также использовать собственные звуковые и световые эффекты, мелодии. Возможно разделение экрана на две части для командной игры. Собираание пазлов способствует развитию образного и логического мышления, различению отдельных элементов по цвету, форме, размеру. соответствие БЛОК ТУРНИРНЫЕ МИШЕНИ. Создание игр-мишеней на 1-4 участника или команды. Библиотека готовых фонов, изображений и мишеней позволяет быстро создать командную игру. Дети развивают меткость и координацию движений. При создании игры можно использовать как готовые наборы графических и анимированных изображений, так и свои собственные, а также можно делить экран на 1,		
--	--	---	--	--

	2, 3, 4 части, выбирать количество мишеней в командах, задавать время прохождения задания. соответствие БЛОК МНЕМОНИКА. Создание мнемотаблиц с возможностью добавления музыки и стихотворений, программирования показа нужной картинки с текстом в соответствии с озвученными в данную минуту словами. Поможет педагогу в разучивании песен для детского утренника или досуга, стихотворения, считалочек и пальчиковых игр. В блоке уже создан пакет музыкальных композиций, которые педагог сможет менять или дополнять на своё усмотрение, либо создавать свои, авторские задания. соответствие БЛОК РАСКРАСКИ. Создание игр-раскрасок для интерактивного оборудования по образцу, по замыслу, сегментов с выбором цвета или «волшебного» превращения ч/б картинки в цветную. Раскрашиваем загруженные из галереи или со своего компьютера картинки, выбираем музыку, вводим задание с возможностью озвучки. Прекрасно подойдёт для изучения цветовой гаммы спектра или будет яркой минуткой в любом тематическом занятии соответствие БЛОК ОРФОГРАФИКА. Создание заданий по орфографии на пропущенные буквы. Дети в игровой форме определяют, какая буква пропущена в слове, а учитель выбирает игры, которые были созданы другими педагогами из базы "Редактора интерактивных заданий "Методист" или самостоятельно создает задания, которые готовы к организации интерактива на уроке или во внеурочной деятельности. Для создания задания нужно только ввести слова, пропуская буквы и обозначить 2-3 варианта ответов, добавить фон и музыку. Для выполнения задания экран может работать для одного игрока, одной команды, а также, для двух игроков или двух команд. По результатам выполнения заданий, участникам игры начисляются баллы. соответствие БЛОК МОЗАИКА. Создание заданий по типу «Собери пазл» Для создания игры нужно выбрать картинку из обширной коллекции редактора или загрузить своё изображение, фото, выбрать количество сегментов пазла (4, 9, 16 или 25), добавить аудиофон: задание готово! Дети собирают мозаику из фигурных сегментов с опорой на образец и форму сегментов. соответствие БЛОК УМНЫЕ МИШЕНИ. Создание игр-мишеней, в которых необходимо выбрать правильные ответы. При создании игры можно использовать как готовые наборы графических и анимированных изображений, так и свои собственные. В редакторе блока игры необходимо выбирать фон изображения, анимированных героев игры, их расположение и музыкальное сопровождение. Для создания дидактической игры педагог выбирает, какие из мишеней будут правильными ответами, а какие – не правильными. В процессе игры при выборе правильных ответов начисляются баллы. соответствие Мишени для пола. Взаимодействуем с играми на полу ногами. Блок позволяет создать игры для интерактивного пола. Имея на полу помещения игровую сенсорную поверхность, не составит труда повысить активность детей подходящими для их возраста играми. При создании игры можно использовать как готовые наборы графических и анимированных изображений, так и свои собственные. При формировании игры можно выбирать фон изображения, анимированных героев игры и их расположение. соответствие Общее количество готовых интерактивных игр на тему «Культурное наследие» в редакторе Методист Не менее 48		
--	--	--	--

	Количество интерактивных игр на тему праздники нашей страны: Не менее 8 Количество интерактивных игр на тему великие умы нашей страны: Не менее 2 Количество интерактивных игр на тему военные профессии: Не менее 4 Количество интерактивных игр на тему птицы и растения эндемики, природные богатства нашей страны: Не менее 4 Количество интерактивных игр на тему великие русские ученые, великие люди нашей страны: Не менее 4 Игровой пакет «Спортбол» направлен на развитие подвижности у ребенка, выносливости, координации движений повышение уровня физической активности, а также формирование элементарных знаний по предметам, по тематике спорт. соответствие Включает в себя анимированных игр, шт Не менее 20 Содержит игр с делением на команды, шт Не менее 6 Игра Вышибалы. Для старта игры – необходимо касание со стеной. Действие игры происходит на детской площадке. Перед игроком стоят персонажи детей, и точным броском мяча необходимо попасть в персонажа. После того как все персонажи выбиты, появляется сообщение что вы победили. соответствие Игра Городки. Русская народная спортивная игра. Для старта необходимо – касание мяча со стеной. Действие игры происходит на площадке игры в городки. Суть игры точными бросками выбить из «города» (площадки) определенное количество фигур. Всего в игре представлено 5 фигур. (Звезда, Пулеметное гнездо, колодец, пушка, артиллерия). Игра заканчивается когда все фигуры выбиты. соответствие Игра Классики. Для старта игры – необходимо выбрать игровое поле путем касания со стеной. Действие игры происходит на детской площадке. Пользователь, кида мячи в правильном порядке, управляет действиями персонажа. Цель игры попасть по всем цифрам по порядку, тем самым позволив персонажу дойти до конца. соответствие Игра Дартс. Это коллективная игра на 2 участников. Проекция разделена на две зоны. Каждый игрок выбирает цвет мишени, на которой он будет играть. После выбора мишени у каждого игрока есть 5 бросков, количество бросков показано разноцветными значками дротиков. Подсчет очков выводится для каждого игрока отдельно. соответствие Игра Попади в мишень. Для старта необходимо – касание со стеной. Действие игры происходит на спортивном стадионе. Мишень движется из стороны в сторону. Игрок должен точным броском мяча, попасть в мишень. При попадании в мишень начисляются очки, чем ближе к центру попадание, тем больше очков. Всего дается 5 попыток, количество попыток показаны в форме волейбольных мячей, и по мере бросков количество мячей уменьшается. соответствие Мячи резиновые, диаметр не менее 10см 12шт		
--	--	--	--

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, быть новым, не должен быть бывшим в употреблении, в ремонте или восстановленным; у товара не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства.

Товар должен быть произведён **не ранее 2025 года**.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и / или работой по их изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и / или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и / или использования поставляемого товара.

Корпус поставляемого товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия, трещин, вмятин, следов удаления этикеток и маркировки, иных следов деформации и / или следов загрязнений.

Поставляемый товар должен быть обеспечен инструкцией по эксплуатации на русском языке, включающим гарантийные обязательства.

Поставляемый товар должен обеспечивать номинальный срок службы, заявленный производителем.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, а именно:

ГОСТ ИЕС 60950-1-2014 «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования» (введен в действие приказом Росстандарта от 11.11.2014 № 1502-ст);

ГОСТ Р 50948-2001 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 № 576-ст);

Поставляемый Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с товаром Заказчику должны быть предоставлены сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации, либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным следующими документами:

ТР ТС 004/2011. «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768);

ТР ТС 020/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879).

Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.

Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям договора и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии Заказчика.

Условия, место доставки и срок поставки товара:

Поставка товара должна осуществляться в соответствии с описанием объекта закупки, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Поставка товара производится силами и средствами поставщика

Место доставки товара: Новосибирская область г. Карасук ул. Фрунзе 89

Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Обязательное присутствие уполномоченного представителя поставщика при приемке товара по месту доставки.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устанавливается на период не менее 3 лет.

В период гарантийного срока Заказчик письменно (в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты) уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках и претензиях, связанных с данным товаром. После получения такого уведомления Поставщик в течение 5 рабочих дней проводит замену товара, либо в тот же срок забирает товар в ремонт. Общий срок ремонта и возврата товара из ремонта не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления Заказчика, указанного в настоящем разделе. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием (ремонт), несет Поставщик. Гарантийный срок на товар продлевается на время устранения недостатков товара, в том числе на время нахождения товара в ремонте.

Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя поставщика. При неявке представителя поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена поставщиком товара на товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии заказчика в установленный в претензии срок.

Гарантийный ремонт не распространяется на товар:

при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо уполномоченного им лица;

при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным им лицом.

Документом, подтверждающим объем и качество выполненных поставщиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный заказчиком либо уполномоченным им лицом и поставщиком.